14. Темы для исследований

Что модель открывает другим исследователям

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 8 ноября 2026

Аннотация

• **Механизм, обсуждаемый в серии:** Модель LEF (Lunar Elevation and Fission) предполагает, что Луна была построена из собственного вещества Земли, пока ещё была с ней соединена. Горячая, быстро вращающаяся Земля подняла грушевидный вырост из собственного вещества; глубинный, богатый летучими расплав подавался через него вверх в тело на его кончике; внешняя оболочка Земли над этой областью поднялась вместе с телом как поверхность купола и стала корой Луны; тело освободилось, когда его центр масс достиг линии коротации (расстояния, на котором тело, вращающееся синхронно с Землёй, движется со свободной орбитальной скоростью). Papers 1–13 серии излагают этот процесс, его орбиту, моря, кратеры, полюса, бассейн South Pole–Aitken, полосы дна Тихого океана, спутники Марса и требования, которым должна удовлетворять Луна.

• **Роль Paper 14:** Эта сопутствующая статья не выполняет новых расчётов. Она собирает из всех 12 предыдущих статей каждую тему, оставшуюся открытой: ещё не проверенные требования, определённые, но ещё не проведённые исследования, расчёты с пометкой «предстоит рассчитать» и строки, которые сводная таблица Paper 1 отмечает как частичные или ожидающие. К ним добавлены 15 вопросов из рабочих заметок серии (9 из них — собственные предложения автора, ещё не рассмотренные в статьях). Повторяющиеся пункты объединены в одну тему с сохранением всех источников.

• **Структура списка:** Статья собирает 132 темы для исследований, сгруппированные по тематике в 11 частей (A–K). Часть L даёт три списка для выбора: два ключевых наблюдения модели, темы, которые можно выполнить сразу на открытых данных, и темы, требующие крупного моделирования, космической миссии или лабораторных образцов.

Что предлагает эта статья (и её границы)

• **Распределённая калибровка модели:** Модель изложена полностью; её калибровка требует широких вычислительных и наблюдательных средств (трёхмерное моделирование, уравнения состояния при $50 - 150\ \mathrm{GPa}$, связанные теплово–орбитальные интегрирования, лабораторные работы, космические миссии и образцы). Каждое требование Paper 13 определено как тема для отдельной статьи — со своей проверкой, решающим наблюдением и ожидаемым численным значением.

• **Виды тем и ключевые наблюдения:**

  • **Темы калибровки:** уточнение параметров, которые серия даёт в виде диапазона (расширение горячего родительского тела, время разрушения контакта и история диссипации Земли).

  • **Темы частичного подтверждения:** расширение предсказаний, уже частично подтверждённых (порядок запечатывания морей, молодые кратеры полюсов и провинция LLVP под Тихим океаном).

  • **Два ключевых наблюдения модели:**

  1. Геометрия зон обнажения (темы 121–122): упорядочены ли кора и кратерная летопись в три концентрические зоны вокруг центра ближней стороны.

  2. Источник кратеров (темы 49 и 123): является ли вещество, создавшее кратеры, возвращённым земным веществом (как требует модель) или чужим веществом извне системы Земля–Луна.

• **Чего эта статья не делает:** Статья не пересчитывает никаких результатов, не меняет ни одного численного значения серии и не ослабляет ни одного утверждения; каждое приводимое число дано со ссылкой на исходную статью и раздел. Два предмета, названные в серии будущей работой, — система осей Земля–Луна и магнетизм Луны — отмечены в конце статьи и не входят в число 132 тем.

Введение — как пользоваться этой статьёй

1. Определение темы для исследования и её пять источников

Тема для исследования определяется как один открытый вопрос модели, заслуживающий отдельной статьи; она берётся из одного из пяти источников:

1. Требование, которое сформулировано, но ещё не проверено (требования R1–R18 из Paper 13).

2. Исследование, определённое в статье с заранее зафиксированными порогами, но ещё не проведённое.

3. Расчёт, отмеченный в статьях как ещё не выполненный.

4. Строка сводной таблицы Paper 1 (§D.1), которая отмечает каждое утверждение как показанное, частичное или ожидающее (в цветах светофора: зелёный, оранжевый и красный).

5. Вопрос из рабочих заметок серии с ожидаемым ответом модели, который ещё не рассмотрен ни в одной статье (15 тем в конце частей B, D, E, G, I и K).

2. Как представлена каждая тема

Каждая тема открывается коротким абзацем, объясняющим, о чём вопрос и почему он важен для модели, после чего следуют пять постоянных помеченных строк:

- **Вопрос:** задача, сформулированная одним предложением.
- **Что предсказывает модель:** численное значение или направление, которого ожидает серия, со ссылкой на соответствующую статью.
- **Данные:** существующие или необходимые наборы данных.
- **Метод:** требуемое вычислительное, наблюдательное или лабораторное средство.
- **Где в серии:** точная ссылка на исходную статью и раздел.

3. Части и их темы (A–L)

Часть	Основная тема	Число тем	Нумерация
A	Земля до и во время груши	11	1–11
B	Тело на кончике — форма, округление, освобождение	12	12–23
C	Орбита	6	24–29
D	Моря и отверстия	14	30–43
E	Кратеры и их источник	14	44–57
F	Полюса	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	Полосы и Тихий океан	11	80–90

I	Марс и другие тела	16	91–106
J	Рождение спутников в Солнечной системе	14	107–120
K	Требования и ключевые проверки	12	121–132
L	Как выбирать — три списка	—	—
Итого	—	132	1–132

4. Насколько готовы темы

Готовность	Практический смысл для исследователя
Открытые данные	Исследование можно выполнить сразу на уже опубликованных данных (каталоги, карты, сетки гравитации и топографии, существующие изотопные данные).
Новое моделирование	Данные существуют или не нужны, но необходимо разработать новый аналитический расчёт или численное моделирование.
Новые данные	Исследованию нужна специальная космическая миссия, доставленные образцы, лабораторные эксперименты или новые наблюдения.

PART A

Земля до и во время груши

Часть A посвящена родительскому телу — ранней Земле до отделения от неё Луны. В модели родительское тело было горячим, богатым летучими, совершало один оборот примерно за 5.5 часа и находилось в разгаре дифференциации и отделения железа к центру. Из одной его области (у острова Kiritimati в центральной части Тихого океана) к линии коротации поднялся грушевидный вырост из собственного вещества Земли, и на его кончике была построена Луна. Темы 1–11 задают динамические и термодинамические начальные условия системы (десять из них требуют нового моделирования, одна — новых лабораторных данных).

Темы части A

№	Тема	Основное средство	Готовность

1	Тепловое расширение горячего родительского тела	Уравнение состояния	Новое моделирование
2	Стратифицированная задача Маклорена	Фигура вращающегося тела	Новое моделирование
3	Образование ядра и история Hf–W	Резервуарная модель	Новое моделирование
4	Уравнение состояния глубинного расплава	Эксперименты, ab-initio	Новые данные
5	Энергия подъёма и родительского тела	Тепловая эволюция	Новое моделирование
6	Проверка давлением с грушей и сплюснутостью	Несферическое поле	Новое моделирование
7	Темп построения: питающий поток	Течение в трубе и застывание	Новое моделирование
8	Равновесная фигура груши (R9)	Фигура со свободной поверхностью	Новое моделирование
9	Наклон груши к северу	Геометрия пути питания	Новое моделирование
10	Ядро Земли во время груши	Трёхмерная гидростатическая модель	Новое моделирование
11	Классический путь деления, пересчитанный	Равновесия жидкости	Новое моделирование

1 Тепловое расширение горячего родительского тела

Горячее тело, насыщенное растворёнными летучими, имеет больший объём, чем холодное; при заданной массе радиус молодой Земли задаёт окно периодов вращения, в котором может работать механизм переноса. Paper 2 принимает расширение 120 km и показывает, что модель работает в диапазоне значений; полный расчёт сузил бы этот диапазон.

- **Вопрос:** Насколько больше по радиусу была горячая, богатая летучими ранняя Земля по сравнению с холодной?

• **Что предсказывает модель:** Принято расширение 120 km (допустимый диапазон 98 - 520 km), что задаёт окно периодов вращения для переноса 4.90 - 5.54 часа при ΔR = 120 km (Paper 2).

• **Данные:** Оценки глубины раннего магматического океана; коэффициенты теплового расширения силикатных расплавов.

• **Метод:** Интегрирование уравнения состояния (связывающего давление, температуру и плотность) от центра наружу для горячей, богатой летучими Земли.

• **Где в серии:** Paper 2, Дальнейшая работа, п. 3; §D.3.

2 Стратифицированная задача Маклорена

Сфероид Маклорена описывает однородное жидкое тело в установившемся вращении, тогда как в ранней Земле шло погружение железа, делавшее её недра плотнее мантии. Положение линии коротации (начальной орбиты Луны) зависит от распределения плотности внутри.

• **Вопрос:** Где лежит линия коротации для родительского тела с погружающимся железом, рассчитанная самосогласованно?

• **Что предсказывает модель:** Диапазон 15,382 - 17,569 km от D = 3 до D = 1 (где D — отношение плотности внутреннего слоя к плотности внешнего слоя; D = 1 — однородное тело). При D = 2 линия лежит на 16,300 - 16,400 km, что является начальной орбитой Paper 4 (Paper 2).

• **Данные:** Параметры родительского тела в серии: объёмный радиус 6,517 km, период вращения 5.5 часа и коэффициент момента инерции $k \gtrsim 0.397$ (где $k = 0.4$ для однородного шара и меньше для тела с плотным ядром).

• **Метод:** Теория фигуры вращающегося тела Клеро–Дарвина–Радо, применённая к телу с активной внутренней дифференциацией.

• **Где в серии:** Paper 2, Дальнейшая работа, п. 1; §A.4.1, §A.6.2; Paper 1 §F.2.

3 Образование ядра во время переноса и история резервуаров Hf–W

Короткоживущий радиоактивный изотоп ^{182}Hf (литофил, остающийся в силикате) распадается в ^{182}W (сидерофил, уходящий вместе с железом в ядро), поэтому избыток ^{182}W в резервуаре фиксирует время отделения его металла. Модель требует, чтобы ядро

Земли ещё формировалось во время переноса и чтобы одна хронология пронесла вольфрамовые подписи через всё окно построения.

- **Вопрос:** Продолжало ли железо Земли погружаться во время переноса (централизация D ≈ 2), и может ли одна хронология пронести вольфрамовые подписи через окно 600 Myr?
- **Что предсказывает модель:** По существу однородное родительское тело в начале (k ≥ 0.397); централизация ядра во время переноса сокращает сутки при освобождении с 6.44 до 5.77 часа (Paper 2), а избыток Hf–W установился в начале окна и был пронесён без сброса (Paper 13).
- **Данные:** Аномалии ^{182}W в земных и лунных образцах; отношения Hf/W.
- **Метод:** Резервуарная модель разделения металла и силиката в окне 600 Myr при частичном уравновешивании металла и силиката.
- **Где в серии:** Paper 2, блок требований части D, §D.3; Paper 13 §D.2; Paper 1 §F.2 и §D.1 (оранжевая строка Paper 2).

4 Уравнение состояния глубинного, богатого летучими расплава при $50 - 150\ \mathrm{GPa}$

Проверка давлением в Paper 3 спрашивает, мог ли глубинный источник протолкнуть свой расплав вверх через грушу в тело на её кончике; ответ зависит от плотности расплава, богатого водой и углекислым газом, при давлениях глубокой мантии ($50 - 150\ \mathrm{GPa}$), поскольку более лёгкому расплаву нужно меньшее давление для подъёма.

- **Вопрос:** Легче ли водосодержащий или карбонатный силикатный расплав примерно $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ на пути подъёма?
- **Что предсказывает модель:** Проверка давлением проходит ниже $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$; при $3,500\ \mathrm{kg/m^3}$ остаётся запас $10.49\ \mathrm{GPa}$, а при $4,000\ \mathrm{kg/m^3}$ она не проходит (Paper 3).
- **Данные:** Данные ударного сжатия и ячеек с алмазными наковальнями для водосодержащих и карбонатных расплавов; молекулярная динамика из первых принципов.
- **Метод:** Эксперименты и молекулярная динамика ab-initio (квантовое моделирование на атомном масштабе) для соответствующих составов, дающие порог плотности как функцию содержания летучих.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 3; §A.9–A.10; §D.1 строка 1; Paper 1 §F.2 и §E.1; Paper 13 §D.3 (строка R6).

5 Энергия подъёма и выделение энергии родительским телом

Подъём лунной массы и груши, в несколько раз более тяжёлой, из поля тяготения Земли требует большой энергии, которую в модели поставляет погружение железа в ядро с выделением гравитационной энергии. Тема спрашивает, соответствует ли поступление энергии затратам и с каким темпом она поставлялась.

• **Вопрос:** Выделяет ли эволюционирующая Земля работу, необходимую для подъёма тела и груши, и с каким темпом?

• **Что предсказывает модель:** Подъём Луны стоит порядка 10^{30} J, а подъём груши — около 8×10^{30} J (в 5.4 раза больше, чем для Луны), тогда как погружение железа высвобождает порядка 10^{31} J (Paper 3).

• **Данные:** Параметры образования ядра и остывания под паровой атмосферой.

• **Метод:** Модель тепловой эволюции Земли, железо которой погружается, а сама она сжимается и остывает, с выводом продолжительности питания из её выхода.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 4; §A.12; §C.9; §D.1 строка 3; Paper 1 §F.2.

6 Проверка давлением, повторённая с массой груши и сплюснутым родительским телом

Родительское тело, совершающее один оборот за 5.5 часа, сплюснуто (что характеризуется гравитационным коэффициентом J_2, описывающим экваториальное вздутие), поэтому его поле тяготения отличается от поля шара. Paper 3 оценила эффект сплюснутости; остаётся завершить проверку давлением с учётом собственной массы груши.

• **Вопрос:** Поднимает ли и удерживает ли давление источника тело и грушу в поле сплюснутого родительского тела?

• **Что предсказывает модель:** При $J_2 \simeq 0.036$ притяжение внутрь возрастает на 3% (5.4% на экваториальной поверхности), а стоимость подъёма возрастает примерно на 4 GPa (в пределах запаса 10.49 GPa); проверку ещё предстоит повторить с собственной массой груши (Paper 3).

• **Данные:** Геометрия и масса груши (Paper 3 §C.7).

• **Метод:** Проведение совместной проверки Paper 3 §A.9–A.13 в несферическом поле тяготения.

• **Где в серии:** Paper 3 §C.9; §A.13.

7 Темп построения: питающий поток в пределах окна

Течение вязкого расплава через канал растёт как четвёртая степень радиуса канала (b^4), поэтому необходим широкий канал, чтобы доставить лунную массу за допустимое время, не застыв и не закрывшись.

• **Вопрос:** Доставляет ли чистое питание внутреннюю массу за доступное время (около $400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$, с $100\ \mathrm{Myr}$ как случаем чувствительности)?

• **Что предсказывает модель:** Поток чувствителен к раскрытию как b^4; требуется канал радиусом около $1,000\ \mathrm{km}$ (0.46 лунной массы; боковая нагрузка порядка $10^{22}\ \mathrm{N}$) (Paper 3).

• **Данные:** Вязкости расплава; радиусы канала.

• **Метод:** Модель течения в трубе и застывания в допустимых диапазонах вязкости и раскрытия.

• **Где в серии:** Paper 3 §D.1 строка 2; §A.11; §A.13; Paper 1 §E.1.

8 Самоудерживающаяся равновесная фигура груши и её баланс углового момента (R9)

Груша — это собственное вещество Земли, выступающее к линии коротации и удерживающее себя как динамическая равновесная фигура (требование R9 из Paper 13). Детальная оценка заменила бы нынешнее приближение, основанное на круглых сечениях однородной плотности, и замкнула бы баланс углового момента.

• **Вопрос:** Допускает ли вращающаяся Земля с внутренним давлением равновесную фигуру с телом на кончике — основание около $9,000\ \mathrm{km}$, сужающееся одной дугой до контакта $3,000\ \mathrm{km}$, целиком внутри линии коротации, — и замыкает ли эта фигура баланс углового момента?

• **Что предсказывает модель:** Самое узкое самоудерживающееся основание растёт от $7,800$ до $8,800\ \mathrm{km}$ (при $3,000\ \mathrm{kg/m^3}$) между началом и освобождением; масса груши составляет $8.8 - 12.1$ лунной массы для оснований $9,000 - 11,000\ \mathrm{km}$; груша

передаёт Луне около шестой части углового момента системы, который берётся из собственного вращения Земли и компенсируется централизующимся ядром (Paper 3).

• **Данные:** Состояние родительского тела в серии (наблюдения не нужны).

• **Метод:** Расчёт равновесной фигуры со свободной поверхностью, включая собственную гравитацию груши вдоль её оси и внутреннее течение.

• **Где в серии:** Paper 3 §C.7, §C.8, §C.9; Paper 13 §C.6 (R9); Paper 1 §E.1 (R9, ожидает); Paper 2 §A.4.

9 Наклон груши к северу: косое питание от источника к северу от экватора

Основание груши лежало у экватора ($1.9^\circ\mathrm{N}$), тогда как Луна была освобождена на широте $22.5^\circ\mathrm{N}$. Поскольку вращение толкает поднятую массу к экватору, а не от него, модель приписывает наклон к северу косому пути питания от глубинного источника, лежащего к северу от экватора.

• **Вопрос:** Может ли глубинный источник к северу от экватора питать достаточно косо, чтобы увести кончик от основания у $1.9^\circ\mathrm{N}$ примерно до $22.5^\circ\mathrm{N}$, против толчка вращения к экватору?

• **Что предсказывает модель:** Наклон обусловлен путём питания, а не вращением (Paper 3).

• **Данные:** Положение основания (Kiritimati) и провинции пониженных скоростей (LLVP) под Тихим океаном, читаемой с оговоркой как возвращённое скопление.

• **Метод:** Геометрия глубинного источника и пути питания во вращающемся сплюснутом родительском теле.

• **Где в серии:** Paper 3 §D.1; §A.4; §B.1.

10 Ядро Земли во время груши

Груша массой около девяти лунных масс на одной стороне Земли смещает центр масс Земли к себе и увлекает за собой плотное ядро; когда груша опала, ядро вернулось на место. Тема спрашивает, оставил ли этот эпизод подпись в асимметрии восток–запад твёрдого внутреннего ядра.

• **Вопрос:** Было ли ядро Земли смещено на $270 - 370\ \mathrm{km}$ к груше, пока груша стояла, и вернулось ли оно после её падения?

• **Что предсказывает модель:** Смещение $270\ \mathrm{km}$ в начале (основание $9,000\ \mathrm{km}$), растущее до $370\ \mathrm{km}$ при освобождении (основание $11,000\ \mathrm{km}$), и возврат после компенсации; искомая запись — полусферическая структура внутреннего ядра, ориентированная по стороне груши (Paper 3).

• **Данные:** Асимметрия восток–запад внутреннего ядра во временах пробега сейсмических волн; возраст внутреннего ядра (проверка ослабевает, если внутреннее ядро намного моложе Луны).

• **Метод:** Трёхмерная гидростатическая модель Земли со стоящей грушей и после её падения, с отслеживанием дефицита, оставшегося в источнике.

• **Где в серии:** Paper 3 §E.5; Дальнейшая работа, п. 7.

11 Классический путь деления, пересчитанный

Классическая модель деления (начиная с Джорджа Дарвина) была отвергнута, поскольку требовала гораздо большего углового момента, чем есть у системы Земля–Луна, тогда как связанному переносу модели LEF нужен почти в точности нынешний угловой момент (Paper 2). Современный расчёт сделал бы сравнение точным.

• **Вопрос:** Что даёт современный расчёт последовательности Якоби и её грушевидной ветви для этой массы и плотности?

• **Что предсказывает модель:** Классическому пути нужно 2.74 нынешнего углового момента в точке бифуркации Якоби против 1.007 для связанного переноса (Paper 2).

• **Данные:** Табулированные последовательности Якоби и Пуанкаре.

• **Метод:** Численная последовательность равновесий вращающейся жидкости с проверкой грушевидной точки.

• **Где в серии:** Paper 2, Дальнейшая работа, п. 6; §A.6.5.

PART B

Тело на кончике — форма, округление, освобождение

Часть B посвящена Луне, пока она ещё была соединена с кончиком груши: вспененному телу, питаемому через своё основание и обёрнутому внешней оболочкой Земли, которое прошло через внешнее округление, сплющивание и внутреннее округление, пока его контакт сужался от $6,000$ до $3,000\ \mathrm{km}$, вплоть до освобождения на линии коротации. Темы 12–23 рассматривают устойчивость тела, реологию оболочки, механику отделения, а также строение коры и пористость Луны.

Темы части B

№	Тема	Основное средство	Готовность
12	Трёхмерное моделирование связанного тела	SPH / конечные элементы	Новое моделирование
13	Жёсткая оболочка над подвижным основанием	Теплово–реологический баланс	Новое моделирование
14	От $a/c \approx 1.20$ к круглой форме	Упруго–вязкая фигура	Новое моделирование
15	Дрейф широты освобождения	Интегрирование вязкого слоя	Новое моделирование
16	Адгезия Стефана и разрушение контакта	Лабораторные, численные	Новые данные
17	Запертое давление при отделении	Баланс импульса	Новое моделирование
18	Выживание внутри жидкостного предела Роша	Вязкоупругий расчёт	Новое моделирование
19	Слоистая кора обратной стороны	Составы центральных пиков	Открытые данные
20	Кора ближней стороны над контактом	Тепловая модель, GRAIL	Новое моделирование
21	KREEP как оторванный край сиаля (R12)	Карты Th, K; анортозиты	Открытые данные
22	Фазы высокого давления в образцах зоны контакта	Лаборатория, образцы Apollo 14	Новые данные
23	Пористость всей Луны по глубине	Инверсии пористости GRAIL	Открытые данные

12 Трёхмерное моделирование связанного тела

Серия задала начальные условия связанного тела; остаётся провести полное трёхмерное моделирование, которое проследит его устойчивость и порядок стадий его эволюции вплоть до освобождения.

• **Вопрос:** Устойчиво ли тело лунной массы, вспененное до $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ на кончике $6,000\ \mathrm{km}$ и питаемое через основание при $150\ \mathrm{GPa}$, и проходит ли оно через внешнее округление, сплющивание и внутреннее округление и освобождение с рассчитанным запасом?

• **Что предсказывает модель:** Устойчивый купол около $3,650\ \mathrm{km}$; контакт сокращается от $6,000$ до $3,000\ \mathrm{km}$; порядок стадий далеко продвинут до отделения (Paper 3).

• **Данные:** Не нужны; начальное состояние полностью задано в серии.

• **Метод:** Моделирование методом сглаженных частиц (SPH) или конечных элементов со свободной границей и одной общей моделью времени для питания, остывания и разрушения.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 2; §D.1; §A.5; Paper 1 §F.2, §E.3.

13 Жёсткая оболочка над подвижным основанием: связанное теплово–реологическое решение

Модель требует одновременно жёсткой внешней оболочки, сохраняющей кратеры обратной стороны во время подъёма, и мягкой границы раздела у её основания, позволяющей ей подниматься по удлиняющемуся куполу.

• **Вопрос:** Существует ли один реологический диапазон, в котором внешняя оболочка остаётся достаточно жёсткой, чтобы сохранять свои кратеры, а граница раздела под ней остаётся достаточно подвижной, чтобы подниматься по куполу?

• **Что предсказывает модель:** Оболочка толщиной около $18\ \mathrm{km}$ с вязкостью $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ на протяжении подъёма, над слабой границей раздела между сиалем и симой (Papers 3, 13); создание летописи, её сохранение и подъём должны перекрываться во времени (Paper 6).

• **Данные:** Законы вязкости для анортозитовой и сиалической коры; остывание под паровой атмосферой.

• **Метод:** Связанный тепловой и реологический баланс на протяжении построения.

• **Где в серии:** Paper 3 §D.1; §A.7; §D.4 п. 4; Paper 13 §D.1, §D.3; Paper 6 §O.1; Paper 1 §E.1.

14 Шаг от $a/c \approx 1.20$ к круглой форме до освобождения

В конце присоединённой стадии (сутки 5.77 часа и средняя плотность $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) жидкое тело было бы сплюснутым сфероидом Маклорена с экваториальным радиусом a примерно в 1.20 раза больше полярного радиуса c, тогда как при освобождении Луна должна быть жёсткой и круглой. Расчёт упруго–вязкого шага, переводящего тело из одного состояния в другое, сам по себе является темой для исследования.

• **Вопрос:** Как жёсткая оболочка переводит тело от отношения Маклорена около 1.20 в конце присоединённой стадии ($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) к круглому телу при освобождении?

• **Что предсказывает модель:** При освобождении тело жёсткое и круглое: модуль сдвига $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, отношение осей ≤ 1.04 (требование, не рассчитанное в серии; Papers 2, 7).

• **Данные:** Нет (теоретический расчёт).

• **Метод:** Упруго–вязкий расчёт фигуры тела с оболочкой при убывающем вращении и возрастающей плотности.

• **Где в серии:** Paper 7 §C.1 и вводная часть; Paper 2 §B.7; Paper 1 §C.7.

15 Дрейф широты освобождения ниже 22.5°

Широта, на которой была освобождена Луна, задаёт её первое наклонение орбиты (i_0). Пока контакт сокращался от $6,000$ до $3,000\ \mathrm{km}$, тело сидело на вязком слое, и вращение мягко толкало его на юг к экватору; величина этого проскальзывания ещё не рассчитана.

• **Вопрос:** Насколько тело проскользнуло к экватору по вязкому контактному слою за время сокращения от $6,000$ до $3,000\ \mathrm{km}$?

• **Что предсказывает модель:** Заякоривание удерживает тело на широком кончике; при внешнем округлении у него есть свобода, но мало времени; дрейф может только понизить широту, поэтому 22.5° — верхняя граница для i_0 (с 25° как случаем чувствительности; величина в серии не рассчитана; Papers 3, 4).

• **Данные:** Толщина слоя d_0 ($20 - 50\ \mathrm{km}$), его вязкость и продолжительность стадии 3.

• **Метод:** Интегрирование за время сокращения тангенциального члена $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (толчка вращения к экватору на широте φ), которому противодействует вязкий слой.

• **Где в серии:** Paper 3 §C.5; Дальнейшая работа, п. 1; Paper 4, часть E; Paper 1 §B.7.

16 Адгезия Стефана и время разрушения контакта

Контакт Луны с грушей был тонким, частично расплавленным слоем, в котором действовала адгезия Стефана (сопротивление течению жидкости в расширяющийся зазор). То, как этот слой окончательно разделяется, задаёт запас освобождения за линией коротации.

• **Вопрос:** Как частично расплавленный слой между двумя телами отпускает их — кавитацией, образованием шейки, переходом от вязкого к хрупкому разрушению — и когда?

• **Что предсказывает модель:** Медленная стадия, за которой следует ничем не сдерживаемый прорыв, когда зазор достигает $d = 3d_0$; запас освобождения составляет $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ за линией коротации ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), где поиск расстояния освобождения в Paper 3 §C.5a находит совпадение нынешнего наклонения и нынешнего эксцентриситета, когда чуть больше половины Луны находится за линией.

• **Данные:** Лабораторное разделение пластин, соединённых частичным расплавом.

• **Метод:** Лабораторная и численная работа по неньютоновской адгезии Стефана, дающая диапазон запаса и время освобождения.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 5; §C.5; §C.5a; §D.1; Paper 1 §F.2 и §D.1 (оранжевая строка Paper 3).

17 Запертое давление при отделении

Paper 3 перечисляет три агента, действующих при разделении, один из которых — давление, удерживаемое под телом в момент, когда оно отпустило; Paper 4 рассчитывает скорость освобождения без этого члена, и его вклад ещё предстоит рассмотреть.

• **Вопрос:** Какая часть начальной скорости Луны пришлась на давление, удерживаемое под телом в момент, когда оно отпустило?

• **Что предсказывает модель:** Запертое давление — один из трёх агентов, действующих при разделении в Paper 3, и оно не включено в скорость освобождения

Paper 4 (Paper 7).

• **Данные:** Нет (теоретический расчёт).

• **Метод:** Баланс импульса при освобождении с учётом запертого давления, чтобы проверить, нуждается ли скорость освобождения Paper 4 в поправке.

• **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 5; §C.6; Paper 3 §C.7–C.8; Paper 1 §F.2.

18 Выживание внутри жидкостного предела Роша: решение для деформации

Молодая Луна была освобождена на расстоянии около $17,500\ \mathrm{km}$ ($17,496\ \mathrm{km}$, около $210\ \mathrm{km}$ за линией коротации; Paper 3, §C.5a), вне жёсткого предела Роша, но внутри жидкостного; полный вязкоупругий расчёт заменил бы приведённую в серии оценку деформации по порядку величины.

• **Вопрос:** Выживает ли жёсткое тело радиусом $1,890\ \mathrm{km}$ $10^{1}-10^{3}$ лет на расстоянии около $17,500\ \mathrm{km}$ без вредной деформации, нагрева или потери массы?

• **Что предсказывает модель:** Тело находится примерно в $7,200\ \mathrm{km}$ за жёстким пределом Роша ($10,314\ \mathrm{km}$) и внутри жидкостного предела для $2,600\ \mathrm{kg/m^{3}}$ ($19,971\ \mathrm{km}$) и выживает, поскольку уже было жёстким (Papers 2, 4).

• **Данные:** Нет (теоретический расчёт).

• **Метод:** Вязкоупругий расчёт, заменяющий оценку деформации по порядку величины.

• **Где в серии:** Paper 2, Дальнейшая работа, п. 5; §D.1; Приложение E; Paper 4, часть E; Paper 1 §D.1 (оранжевая строка Paper 4).

19 Слоистая кора обратной стороны

В модели обратная сторона строилась слой за слоем (сиаль, собранный с поверхности Земли, и возвращённое вещество, приземлявшееся на поднимающуюся оболочку), причём более поздние слои были легче и богаче флюидами; центральные пики крупных кратеров выносят вещество с известных глубин и служат естественными буровыми кернами.

• **Вопрос:** Растёт ли содержание железа в коре обратной стороны с глубиной сильнее, чем на ближней стороне?

• **Что предсказывает модель:** Обратная сторона сиалическая в смысле поверхности ранней Земли и построена слоями, железо которых растёт с глубиной, а её толщина не зависит от местной истории бассейнов (Paper 3).

• **Данные:** Составы центральных пиков (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) с глубиной их происхождения; вещество Chang'e-6; остатки GRAIL после удаления бассейнов.

• **Метод:** Сравнение состава пиков с глубиной происхождения (обратная сторона против ближней) и построение модели построения, предсказывающей ступени.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 6; §B.7; §D.1; §D.4 п. 8; Paper 1 §F.3 п. 3.

20 Кора ближней стороны над контактом

Когда тело отслаивалось от груши, нижнее кольцо купола отошло вместе со своим сиалем и стало краевым поясом, тогда как над контактом $3,000\ \mathrm{km}$ тепло присоединения расплавило сиаль и сгладило его.

• **Вопрос:** На какую глубину тепло контакта расплавило сиаль, и даёт ли это толщину коры над контактом в сравнении с толщиной краевого пояса?

• **Что предсказывает модель:** Нижнее кольцо купола отслоилось вместе со своим сиалем (краевой пояс), а над контактом $3,000\ \mathrm{km}$ сиаль был расплавлен и сглажен (Papers 3, 13).

• **Данные:** Модели толщины коры GRAIL.

• **Метод:** Тепловая модель контакта в сравнении с измеренной толщиной коры.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 8; §C.4a; Paper 13 §C.4.

21 KREEP как оторванный край сиаля (R12)

Модель читает компонент KREEP (калий, редкоземельные элементы и фосфор, сосредоточенные вокруг Oceanus Procellarum) как оторванный край земного сиаля, загнутый внутрь у края основания, когда тело отслаивалось; это требует, чтобы наиболее примитивные анортозиты потеряли калий и торий, перешедшие в него.

• **Вопрос:** Лежит ли KREEP у края основания, вокруг Procellarum, и потеряли ли наиболее примитивные анортозиты K и Th земного сиаля?

• **Что предсказывает модель:** Оторванный край сиаля был загнут внутрь у края основания, когда тело отслаивалось (Papers 3, 13).

• **Данные:** Карты тория и калия Lunar Prospector и Kaguya; составы анортозитов.

• **Метод:** Картирование распределения KREEP относительно края основания и проверка микроэлементов в примитивных анортозитах.

• **Где в серии:** Paper 13 §C.6 (R12); Paper 3 §C.10; Paper 1 §E.1 (R12, ожидает).

22 Фазы высокого давления от медленного давления в образцах из зоны контакта

Пока контакт сужался от $6,000$ до $3,000$ km, нагрузка на границу раздела создавала высокое, но медленное давление. В отличие от мгновенной ударной волны, превращающей полевой шпат в стекло маскелинит, медленное давление допускает перекристаллизацию в плотные фазы (коэсит и стишовит из кремнезёма, жадеит из полевого шпата); место посадки Apollo 14 у Fra Mauro лежит внутри контактного купола (около 29° от его центра).

• **Вопрос:** Содержат ли образцы из контактного купола — в первую очередь Apollo 14 у Fra Mauro — фазы высокого давления, образованные медленным давлением (коэсит, жадеит, стишовит), а не только ударное стекло?

• **Что предсказывает модель:** Образцы изнутри контактного купола несут кристаллические фазы высокого давления, тогда как сходные образцы из пояса несут только ударные признаки; их отсутствие в куполе или равное присутствие в куполе и в поясе не поддержало бы это прочтение.

• **Данные:** Существующие образцы Apollo 14 из формации Fra Mauro ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, коллекция NASA); в качестве контроля — образцы материков Apollo 16 и Apollo 17 (оба около 51° от центра контакта, в поясе).

• **Метод:** Рамановская спектроскопия, электронная микроскопия и микрозондовый анализ шлифов по заранее зафиксированным критериям.

• **Где в серии:** Поднято в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026); контактный купол ($0^\circ - 31^\circ$ вокруг $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$) в Paper 3 §B.4 и Paper 13 §B.8; сужение контакта в Paper 3 §C.4–C.5.

23 Пористость всей Луны по глубине: летопись пены

Тело начиналось как пена с плотностью около $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, было уплотнено до $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ при освобождении и до $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ сегодня, поэтому остаточная пористость (в среднем около 12% в коре) сохраняется только в верхних километрах, где литостатическое давление не закрыло поры.

• **Вопрос:** Убывает ли пористость всей Луны, а не только South Pole–Aitken, с глубиной так, как должна оставить её пена, уплотнённая под давлением, и на какой глубине поры закрываются?

• **Что предсказывает модель:** Пена схлопнулась на глубине, где давления оказалось достаточно, и остаточная пористость сохраняется только в верхних километрах; проверка, отделяющая это от поверхностного растрескивания, заключается в глубине закрытия и её пространственном распределении.

• **Данные:** Сетки GRAIL объёмной плотности, плотности зёрен и пористости (Wieczorek et al. 2013) и линейная и экспоненциальная модели по глубине Besserer et al. (2014); для сравнения, Paper 8 нашла $18.9\% - 20.3\%$ на поверхности, а на $10\ \mathrm{km}$ — $6.2\% - 7.9\%$ в материках обратной стороны и $9.6\% - 12.8\%$ в остальной части обратной стороны.

• **Метод:** Средние по площади значения пористости на поверхности и на глубине в зонах обнажения и по всей Луне (с одинаковым маскированием морей и крупных бассейнов) и сравнение глубины закрытия с моделью пены, уплотняющейся под собственным весом.

• **Где в серии:** Paper 8 §B6; Paper 7 §C.3; Paper 2 Приложение G, строка E42; рабочие заметки автора (подборка от 16.10.2026; параллельно теме 92 для Фобоса и Деймоса).

PART C

Орбита

Часть C посвящена Луне после освобождения. В модели она отошла примерно в $210\ \mathrm{km}$ за линией коротации (Paper 3, §C.5a), на расстоянии около $17,500\ \mathrm{km}$ от центра Земли, на почти круговую орбиту с наклонением, равным широте её освобождения (22.5°), и приливные силы унесли её наружу на расстояние $384,400\ \mathrm{km}$. Темы 24–29

рассматривают орбитальную и тепловую эволюцию, диссипацию в Земле, ископаемую фигуру Луны и реконструкцию ранней широты.

Темы части C

№	Тема	Основное средство	Готовность
24	Связанное теплово–орбитальное интегрирование	Вековой интегратор	Новое моделирование
25	История диссипации Земли	Модели океанского резонанса	Новое моделирование
26	Начало удаления	Приливное интегрирование	Новое моделирование
27	Переключение магматического океана для односторонней крышки	Асимметричная тепловая модель	Новое моделирование
28	Ископаемая фигура	Геометрия замыкания, GRAIL	Новое моделирование
29	Ранняя широта, реконструированная	Структурная реконструкция	Новое моделирование

24 Связанное теплово–орбитальное интегрирование от состояния освобождения

Paper 4 прослеживает Луну от освобождения до настоящего времени с помощью упрощённого закона и достигает измеренного наклонения 5.145°; полная проверка требует связанного интегрирования, прослеживающего приливы в обоих телах по мере их остывания, через переход плоскости Лапласа и состояние Кассини.

- **Вопрос:** Эволюционирует ли состояние освобождения ($r_0 = 17,496$ km, $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, сутки 5.77 часа, J_2, масштабированный с ω^2) к нынешнему наклонению (5.145°), нынешнему эксцентриситету и расстоянию $384,400$ km за 3.873 Gyr?
- **Что предсказывает модель:** Упрощённый закон даёт 5.145° на нынешнем расстоянии (5.788° от 25°); полная проверка проходит через переход плоскости Лапласа и состояние Кассини (Paper 4).
- **Данные:** Лазерная локация Луны (LLR); нынешние элементы орбиты.

• **Метод:** Вековой интегратор с зависящей от времени диссипацией в обоих телах вместе с коротким ньютоновским интегрированием, проверяющим начальный эллипс при каждой скорости разделения и в сплюснутом поле.

• **Где в серии:** Paper 4, Дальнейшая работа, п. 1; часть E; §D.1; Paper 1 §F.2 и §D.1 (оранжевые строки Paper 4).

25 История диссипации Земли

Сила приливного толчка, уносящего Луну, зависит от отклика Земли (k_2/Q), и ни одна постоянная Q не согласуется одновременно с нынешним темпом удаления и с возрастом Луны.

• **Вопрос:** Какая функция темпа $k_2/Q(t)$, начиная с суток 5.77 часа, согласуется и с нынешним удалением ($3.8\ \mathrm{cm/yr}$), и с возрастом от освобождения?

• **Что предсказывает модель:** Ни одна постоянная Q не согласуется с обоими: $Q \simeq 12$ даёт нынешний темп, тогда как $Q \simeq 29$ даёт $3.87\ \mathrm{Gyr}$ (Paper 4).

• **Данные:** Приливные ритмиты (слоистые осадки, фиксирующие древние приливы и продолжительность суток); прошлые записи продолжительности суток; геометрия океанских бассейнов.

• **Метод:** Модели океанского резонанса ранней Земли.

• **Где в серии:** Paper 4, Дальнейшая работа, п. 2; §D.2–D.3; Paper 2, Дальнейшая работа, п. 2; Paper 1 §D.1.

26 Начало удаления

Луна была освобождена в десятках километров за линией коротации, и модель требует, чтобы приливное удаление началось сразу, с первой орбиты.

• **Вопрос:** С каким темпом Луна начинает удаляться после освобождения в нескольких десятках километров за линией коротации?

• **Что предсказывает модель:** $\langle \dot{a} \rangle > 0$ с первой орбиты, где $\langle \dot{a} \rangle$ — средний темп изменения радиуса орбиты (Papers 2, 4).

• **Данные:** Нет (теоретический расчёт).

• **Метод:** Приливное интегрирование с частотно-зависимой реологией в обоих телах, начиная с состояния освобождения Paper 3.

• **Где в серии:** Paper 2, Дальнейшая работа, п. 4; §B.8; Paper 4 §B.2.

27 Переключение магматического океана для односторонней крышки

Диссипация приливной энергии в частично расплавленной Луне отличается от диссипации в твёрдой, и сохранение наклонения орбиты зависит от того, когда произошёл переход от расплавленного состояния к твёрдому для Луны с толстой крышкой на обратной стороне и тонкой на ближней.

• **Вопрос:** Когда Луна с толстой крышкой на обратной стороне и тонкой на ближней завершила затвердевание, и произошло ли это до 20 земных радиусов?

• **Что предсказывает модель:** Сохранение наклонения орбиты зависит от времени этого переключения затвердевания (Paper 4).

• **Данные:** Опубликованные в литературе симметричные модели лунного магматического океана.

• **Метод:** Построение тепловой модели Луны с асимметричной крышкой.

• **Где в серии:** Paper 4, Дальнейшая работа, п. 4; §D.2.

28 Ископаемая фигура

Ископаемые отклонения фигуры Луны — коэффициент полярного сжатия J_2 и коэффициент вытянутости к Земле C_{22} — были установлены в модели при замыкании купола, а не поздним приливным захватом.

• **Вопрос:** Соответствует ли фигура, оставленная замыканием купола, нынешней фигуре Луны второй степени, и сохранялось ли синхронное вращение со времени присоединённой стадии?

• **Что предсказывает модель:** Тело несёт свою фигуру от замыкания, а не от позднего приливного захвата, и сохраняет одну сторону обращённой к Земле со времени присоединённой стадии (Paper 4; Paper 13, R4).

• **Данные:** Гравитация второй степени GRAIL; топография LOLA.

• **Метод:** Вывод ожидаемых значений J_2 и C_{22} из геометрии замыкания Paper 3 и их сравнение с нынешними значениями.

• **Где в серии:** Paper 4, Дальнейшая работа, п. 5; §C.3; Paper 13 §A.4, §B.4 (R4); Paper 11, часть M п. 4.

29 Географическая связь: ранняя широта, реконструированная независимо

Начальное наклонение $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ выводится из центра контакта на Земле; независимая реконструкция по строению Тихого океана и вращению Луны, без подгонки к орбите, подтвердила бы эту связь.

• **Вопрос:** Можно ли реконструировать широту центра масс Луны при освобождении только по строению и вращению, без подгонки к орбите?

• **Что предсказывает модель:** Широта 22.5° (центр контакта $3,000\ \mathrm{km}$), причём тождество $i_0 = |\lambda|$ выполняется независимо от реконструкции (Paper 4).

• **Данные:** Строение Тихого океана (темы 80–90); центр контакта на Луне.

• **Метод:** Структурная и вращательная реконструкция.

• **Где в серии:** Paper 4, часть E; Paper 1 §D.1 (ожидающая строка Paper 4).

PART D

Моря и отверстия

В модели LEF лунное море — это не ударный бассейн, позднее залитый лавой, а структурное отверстие над питающим куполом — место, где горячий, богатый летучими расплав поднимался снизу через оболочку тела, сидевшего на земной груше, и изливался в виде базальта (Paper 3, Paper 5). Отверстия обнажались в фиксированном порядке, по мере того как над ними проходил фронт отступающего покрова, и каждое запечатывалось, когда иссякал питавший его расплав, удерживавший его открытым. Темы 30–43 проверяют этот механизм море за морем (13 из них можно выполнить сразу на открытых данных, и только первая требует нового моделирования).

Темы части D

№	Тема	Готовность

30	Двигатель отверстий: критический поток и времена запечатывания	Новое моделирование
31	Порядок запечатывания	Открытые данные
32	Торий в высоком разрешении над питающими куполами	Открытые данные
33	Краевое кольцо богатых летучими морей	Открытые данные
34	Постепенное обнажение в пределах одного моря	Открытые данные
35	Жерла и каналы: характер отверстия по его зоне	Открытые данные
36	Титановая часть исследования 13	Открытые данные
37	Воротник открытых морей обратной стороны	Открытые данные
38	Ямы и пещеры Луны: паровые пустоты, а не лавовые трубки	Открытые данные
39	Скачок коры под отверстием по возрасту его бассейна	Открытые данные
40	Диаметр отверстия по продолжительности его питания	Открытые данные
41	Край моря как слоистая летопись: высота края и продолжительность выброса	Открытые данные
42	Тупой или острый: гребень там, где край крупного кратера отсутствует со стороны равнины	Открытые данные
43	Гравитационные следы кратеров, исчезнувших в активных морях	Открытые данные

30 Двигатель отверстий: критический поток и времена запечатывания

Отверстие остаётся открытым, пока проходящий через него расплав приносит тепло с темпом, уравновешивающим тепло, теряемое в стенки холодной оболочки (уравнение 4 Paper 5); когда течение ослабевает ниже критического потока, канал застывает и запечатывается.

- **Вопрос:** Оставалось ли отверстие каждого моря живым до тех пор, пока его не обнажил отступающий фронт?
- **Что предсказывает модель:** Отверстие запечатывается, когда поток расплава падает ниже критического потока, при котором приносимое тепло уравновешивает тепло, теряемое на остывание (Paper 5, уравнение 4), и отверстия пережили момент своего обнажения.

• **Данные:** Площади, глубины и возрасты морей; поколения обнажения Paper 5, §I.4.

• **Метод:** Расчёт критического потока и времени запечатывания для каждого моря и их сравнение со временем его обнажения фронтом.

• **Где в серии:** Paper 5, Дальнейшая работа, п. 1, §§H.3, I.6, M.3; Paper 1, §F.2.

31 Порядок запечатывания

Поскольку отверстия питались от контакта (области, последней касавшейся земного столба), ближайшие к контакту отверстия лишились питания последними, поэтому их самые молодые базальты моложе базальтов более удалённых морей (при фиксированной концентрации радиогенного, теплопроизводящего тория в области PKT).

• **Вопрос:** Становится ли самый молодой базальт каждого моря моложе к центру контакта при постоянном тории?

• **Что предсказывает модель:** Моря контакта запечатались последними (Paper 5).

• **Данные:** Возрасты самых молодых единиц каждого моря по подсчёту кратеров и радиометрические (например, возрасты Hiesinger и коллег); карты тория.

• **Метод:** Регрессия самого молодого возраста на угловое расстояние от заранее зафиксированного центра контакта с торием в качестве контрольной переменной.

• **Где в серии:** Paper 5, Дальнейшая работа, п. 6, §§K.2, M.3; Paper 1, §F.3, п. 8.

32 Торий в высоком разрешении над питающими куполами

Paper 5 требует минимума тория точно над каналами питающих куполов, поскольку поднимавшийся через них расплав приходил под торийсодержащий слой и разбавлял его.

• **Вопрос:** Минимален ли торий точно над каналами питающих куполов?

• **Что предсказывает модель:** Минимум лежит над каналами, как требует Paper 5, §J.6.

• **Данные:** Реконструированная (деконволюированная) карта тория с разрешением $26\ \mathrm{km}$.

• **Метод:** Сравнение концентрации тория над каждым куполом с кольцами вокруг него в высоком разрешении.

• **Где в серии:** Paper 5, Дальнейшая работа, п. 5, §J.6; Paper 1, §F.3, п. 8.

33 Краевое кольцо богатых летучими морей

Края морей были построены из вещества, выбрызгиваемого, пока отверстие было активным; тогда как Paper 5 исключила кольцо малых кратеров на всех краях, взятых вместе, более узкое и сильное предсказание состоит в том, что такое кольцо отмечает моря, наиболее богатые летучими, которые и приводили в действие разбрызгивание.

- **Вопрос:** Несут ли моря, наиболее богатые летучими, кольцо малых кратеров на своих краях?
- **Что предсказывает модель:** Не каждый край несёт кольцо (Paper 5, §M.1); кольцо принадлежит богатым летучими морям, разбрызгивание которых построило края (Paper 5, Paper 6).
- **Данные:** Каталоги малых кратеров; карты пирокластических отложений и тёмных мантийных отложений; карты гидратации Moon Mineralogy Mapper (M^3).
- **Метод:** Сравнение плотности малых кратеров на картированном крае с внешней местностью (с удалением морей с обеих сторон) в зависимости от измеренного содержания летучих в каждом море.
- **Где в серии:** Paper 5, Дальнейшая работа, п. 2, §§F.3, H.2, M.1, M.3; Paper 6, §O.1.

34 Постепенное обнажение в пределах одного моря

Поскольку фронт обнажения со временем двигался вдоль тела, крупное море, которое пересёк этот фронт, обнажалось постепенно от одной стороны к другой, поэтому сторона, обнажившаяся первой, несёт более длинную кратерную летопись.

- **Вопрос:** Различается ли крупное море, которое пересёк фронт обнажения, от одной стороны к другой в направлении обнажения?
- **Что предсказывает модель:** Море обнажалось сторона за стороной со временем (Paper 5).
- **Данные:** Сохранность кратеров, заполнение и строение поперёк крупных морей.
- **Метод:** Анализ профилей поперёк моря вдоль направления обнажения.
- **Где в серии:** Paper 5, §§I.3, M.3.

35 Жерла и каналы: характер отверстия по его зоне

Модель различает обнажённые отверстия, выбрасывавшие вещество (вершина и склон), и покрытые отверстия, которые лишь проводили расплав до освобождения (под основанием), — различие, выраженное в подписи масконов в гравитационном градиенте.

• **Вопрос:** Отличаются ли измеримо отверстия, выбрасывавшие вещество в обнажённом состоянии (вершина и склон), от отверстий, лишь проводивших расплав под покровом (под основанием)?

• **Что предсказывает модель:** В поясе — масконы с кольцами; в контакте — масконы без колец; за его пределами — бассейны на толстой коре (Papers 3, 5, 13).

• **Данные:** Поля вторичных кратеров; толщина коры под каждым бассейном; состав самого раннего заполнения; гравитационные градиенты GRAIL; индекс высоты края.

• **Метод:** Заблаговременная группировка бассейнов в полный список с индексами высоты и их сравнение с моделями удара, заполнения, проседания и интрузии.

• **Где в серии:** Paper 3, Дальнейшая работа, п. 9, §B.5; Paper 5, §§D.6, M.3; Paper 13, Дальнейшая работа, п. 6, §§C.3, D.3 (связано с темой 122, проверки T3 и T4).

36 Титановая часть исследования 13

Исследование 13 в Paper 5 спрашивало, разбавлял ли расплав контакта (поднимавшийся с большей глубины) торий относительно титана сильнее, чем расплав за его пределами; тогда как ториевая часть прошла проверку, титановая часть не разделила зоны (Imbrium не разделяется, а Copernicus H показывает обратный знак).

• **Вопрос:** Понижено ли отношение тория к титану внутри контакта сильнее, чем за его пределами?

• **Что предсказывает модель:** Разбавление ожидается, но существующие данные не разделили зоны (Imbrium не разделяется; Copernicus H показывает обратное; ториевая часть подтвердилась; Paper 5).

• **Данные:** Карты тория и $\mathrm{TiO_2}$.

• **Метод:** Прочтение титана в более высоком разрешении (LROC Wide Angle Camera, M^3) с разделением морей и равнин внутри каждой зоны.

• **Где в серии:** Paper 5, §§J.4, M.2 (исследование 13, оранжевое); Paper 1, §D.1.

37 Воротник открытых морей обратной стороны

Paper 5 нашла приподнятый воротник из возвращённого вещества вокруг морей обратной стороны, взятых вместе (и наиболее отчётливо — вокруг погребённых среди них), но вокруг одних лишь десяти открытых морей обратной стороны (медианный воротник $207\ \mathrm{m}$) ещё не показано, что он возвышается над контролем.

- **Вопрос:** Возвышается ли приподнятый воротник над контролем вокруг одних лишь открытых морей обратной стороны?
- **Что предсказывает модель:** Края построены из слоёв собственного возвращённого вещества моря; воротник найден вокруг морей обратной стороны вместе и отчётливо вокруг погребённых, но ещё не вокруг 10 открытых морей обратной стороны (медиана $207\ \mathrm{m}$) (Paper 5).
- **Данные:** Топография LOLA и SLDEM (лазерный высотомер LRO, объединённый со стереомоделью рельефа Kaguya).
- **Метод:** Кольцевые профили с бóльшим или лучше подобранным контролем.
- **Где в серии:** Paper 5, §§F.3, M.2 (исследование 16, оранжевое); Paper 1, §D.1.

38 Ямы и пещеры Луны: паровые пустоты, а не лавовые трубки

В отличие от литературы, которая видит в ямах морей световые окна в неглубокие лавовые трубки, автор предполагает, что ямы и пещеры (включая проход, найденный радаром под ямой Mare Tranquillitatis) — это глубокие ветвящиеся пустоты, оставленные прорвавшимся запертым паром.

- **Вопрос:** Являются ли ямы и пещеры Луны пустотами, оставленными прорвавшимся запертым паром, а не лавовыми трубками?
- **Что предсказывает модель:** Паровые пустоты (глубокие, разбросанные сети, не ограниченные областью, где текла лава); решающий случай — пещера на обратной стороне вдали от любого базальта, которая не может быть лавовой трубкой.
- **Данные:** Каталог LROC лунных ям (Wagner and Robinson 2014 и его обновления); карта морей LROC; снимки стенок ям LROC Narrow Angle Camera; радар Mini-RF (Carrer и коллеги 2024).
- **Метод:** Картирование каждой ямы по её обстановке и расстоянию до ближайшего картированного базальта (с отдельным перечнем ям обратной стороны вдали от базальта) и исследование геометрии пустоты на снимках и по радару (длинная и мелкая против глубокой и ветвящейся).

• **Где в серии:** Поднято в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026); связано с Paper 5, §I.5 и Paper 8, §B6.

39 Скачок коры под отверстием по возрасту его бассейна

Paper 5 измерила «скачок коры» (утонение, которое питающий купол создаёт под центром отверстия относительно кольца вокруг него) и нашла его у 29 из 36 отверстий (медиана $17\ \mathrm{km}$ против $1\ \mathrm{km}$ у обычных кратеров). Тема добавляет зависимость от возраста: старый бассейн, образовавшийся на горячей Луне, претерпел вязкую релаксацию и потерял часть своего скачка, тогда как молодой бассейн его сохранил (литература так же читает приглушённую гравитацию некоторых старых бассейнов, напр. Kamata и коллеги 2013).

• **Вопрос:** Больше ли скачок коры под отверстием, отнесённый к его размеру, у молодых бассейнов и меньше у старых?

• **Что предсказывает модель:** Да; у старого бассейна, образовавшегося, пока Луна была горячей, скачок релаксировал, тогда как молодой бассейн сохранил его больше.

• **Данные:** Скачки коры Paper 5, §D.2 (среднее четырёх моделей GRAIL: центр до $0.3R$ против кольца на $1.3 - 2.0R$); относительный порядок бассейнов по стратиграфическому перекрытию (Wilhelms 1987) и по плотности наложенных кратеров (Fassett и коллеги 2012), без пересчёта в годы.

• **Метод:** Ранговая корреляция между скачком, нормированным на радиус (или между бассейнами сходного размера), и относительным порядком по перекрытию и по плотности кратеров.

• **Где в серии:** Paper 5, §D.2 (исследование 3); зависимость от возраста поднята в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026).

40 Диаметр отверстия по продолжительности его питания

Paper 5 предсказывает, что диаметр отверстия является функцией истории питания, давления, температуры, потока, вязкости и обнажения:
$D = F(\text{history of feeding}, P, T, Q, \eta)$, и делит отверстия на три поколения (поколение I на обратной стороне, поколение II в поясе, поколение III в контакте). Проверка полного порядка диаметров по поколению и по расстоянию от центра контакта ещё не проведена.

• **Вопрос:** Шире ли отверстия, дольше всего питавшиеся под покровом, чем обнажившиеся и остывшие рано?

• **Что предсказывает модель:** Диаметр отверстия упорядочен по продолжительности его питания (Paper 5, §I.6): отверстия, дольше всего питавшиеся под покровом, самые широкие (шесть крупнейших куполов, $450 - 909\ \mathrm{km}$, все лежат на ближней стороне, медиана $375\ \mathrm{km}$ против $227\ \mathrm{km}$ на обратной стороне).

• **Данные:** Диаметры, зоны и поколения питающих куполов и морей в Paper 5, Приложение A; гравитационное поле GRAIL; угловое расстояние каждого отверстия от центра контакта (Paper 5, §I.1).

• **Метод:** Исследование диаметра в зависимости от поколения и от расстояния до центра контакта в пределах ближней стороны и по обеим сторонам (с одинаковым измерением погребённых и открытых куполов).

• **Где в серии:** Paper 5, §§I.4, I.6; связано с темой 30.

41 Край моря как слоистая летопись: высота края и продолжительность выброса

В модели края моря строились снаружи, слой за слоем, из вещества, которое выбрасывало само море (Paper 5, §F.3), поэтому такой край должен быть слоистым с разбросом возрастов, а его высота растёт с продолжительностью выброса (в отличие от края одного обрушения одного возраста).

• **Вопрос:** Построены ли края морей из слоёв, возрасты которых растянуты во времени, и растёт ли высота края с продолжительностью времени, в течение которого его море выбрасывало вещество?

• **Что предсказывает модель:** Чем выше край, тем дольше длился выброс, и край слоист с разбросом возрастов (Paper 5 нашла, что 16 из 16 крупных днищ лежат ниже своего края, с медианой $3.4\ \mathrm{km}$).

• **Данные:** Высоты краёв по LOLA и SLDEM2015 (Paper 5, исследование 6); возрасты единиц края по подсчёту кратеров; снимки LROC Narrow Angle Camera и спектры M^3; порядок обнажения и поколение каждого отверстия (Paper 5, §§I.1, I.4).

• **Метод:** Сравнение высоты края с продолжительностью выброса (по порядку обнажения и временам запечатывания из темы 30) и поиск слоистости в стенках массивов и разброса возрастов среди единиц одного края.

• **Где в серии:** Paper 5, §F.3 (исследование 16), §F.1; связано с темами 33 и 37.

42 Тупой или острый: гребень там, где край крупного кратера отсутствует со стороны равнины

На равнинах контакта крупные кратеры потеряли свои края со стороны, обращённой к равнине; тогда как литература читает низкий край на морской равнине как затопление базальтом (оставляющее острый верхний гребень), модель читает его как тепловую эрозию горячей равниной контакта (дающую тупой гребень). Исследование 15 в Papers 5 и 6 нашло, что на равнинах контакта край отсутствует на 24% чаще со стороны, обращённой к равнине, и гребень тупее (его острота ниже на 35 m/km², его ширина в 50 m ниже вершины больше на 0.14 km, а его угол шире на 5.3°), но удалось составить лишь четыре подобранные пары.

- **Вопрос:** В подобранной выборке кратеров равной внутренней глубины тупее ли гребни на равнинах контакта, чем на равнинах за его пределами?
- **Что предсказывает модель:** Тупые гребни на равнинах контакта (где равнина была горячей) и острые гребни за его пределами (где действовало только затопление; Paper 5, §M.3).
- **Данные:** SLDEM2015 с разрешением 512 пикселей на градус (60 m); более детальные стереомодели рельефа LROC Narrow Angle Camera; каталог кратеров Wang & Wu; карта морей LROC.
- **Метод:** Измерение радиальных профилей гребня (кривизна у вершины, ширина в 50 m ниже вершины и угол между внутренним и внешним склонами) на большей выборке, подобранной по диаметру, широте и внутренней глубине между равнинами контакта и равнинами за его пределами.
- **Где в серии:** Paper 5, §§G.6, M.3 (исследование 15); Paper 6, §E.6.

43 Гравитационные следы кратеров, исчезнувших в активных морях

На днищах морей контакта (703,000 km²) не осталось ни одного кратера ≥ 20 km, ни расплавленного, ни острого (Paper 6, §D.2), поскольку кратеры, приземлявшиеся туда, пока моря были активны, поглощались ими и исчезали; это не так для кратеров, погребённых в базальте (Evans и коллеги 2016), где остаётся тело с крутыми гравитационными краями.

• **Вопрос:** Оставили ли кратеры, исчезнувшие в активных морях контакта, след в гравитационном поле?

• **Что предсказывает модель:** Никакого тела в форме кратера под днищами морей контакта (никакого кольца крутой гравитации на краю кратера, кроме мест, где край кратера виден над поверхностью), и самое большее — бесформенный избыток массы, как под расплавленными кратерами (Paper 6, §D.3).

• **Данные:** Модель коры GRAIL и поле Бугера; гравитационные поля более высокой степени; 34 моря и ядра их питающих куполов (Paper 5, Приложение A); каталог погребённых кратеров Evans и коллег (2016).

• **Метод:** Поиск колец размером с кратер в поле Бугера и его градиентах на днищах морей контакта в сравнении со случайными точками (чтобы устранить влияние нижнего купола, как в исследовании 14) и проверка крутизны краёв колец Evans и коллег по зонам.

• **Где в серии:** Paper 6, §D.2, §D.3 (исследование 14).

PART E

Кратеры и их источник

В модели LEF около 99% лунных кратеров созданы возвращённым земным веществом — веществом, выброшенным из отверстий Земли и самого тела, которое приземлялось на оболочку примерно с той скоростью, с какой его покинуло (Paper 6). Эта часть собирает 14 тем (44–57), прослеживающих физическую цепочку от скорости выхода из отверстия, через прохождение паровой атмосферы и удар при приземлении, до прочтения химического состава и пространственного распределения кратеров (включая тему 49, одно из двух решающих ключевых наблюдений модели).

Темы части E

№	Тема	Готовность
44	Скорость выхода из отверстий	Новое моделирование
45	Прохождение через паровую атмосферу	Новое моделирование
46	Удар в горячую слоистую мишень; масштабирование при g = 8.25 m/s²	Новое моделирование

47	Тренд в серии событий	Новые данные
48	Распределение кратеров по размерам, прямой расчёт	Новое моделирование
49	Увидеть возвращающееся тело, а не грунт	Новые данные
50	Захваченные выбросы после освобождения	Новое моделирование
51	Летопись по долготе: сила приземления или моря?	Открытые данные
52	Избыток на ведомой стороне: выход кратеров у 90°E	Новое моделирование
53	Земля как последний рассеиватель	Открытые данные
54	Вещество после освобождения беднее железом	Открытые данные
55	Железо высоких и низких днищ	Открытые данные
56	Возрасты по подсчёту кратеров против прямых возрастов	Открытые данные
57	Лучи молодых кратеров: вещество внутри поверхности	Открытые данные

44 Скорость выхода из отверстий

Paper 6 черпает энергию выброса из летучих (воды и углекислого газа, растворённых в расплаве на глубине, которые выделяются из раствора при падении давления), но ещё не показала, что давления источника Paper 3 дают скорость выхода, необходимую для приземления при 2 - 8 km/s.

- **Вопрос:** Даёт ли взрывная декомпрессия богатого летучими расплава при давлениях источника Paper 3 такие скорости выхода, что вещество возвращается со скоростью 2 - 8 km/s?
- **Что предсказывает модель:** Энергия выброса происходит от летучих; скорость возвращающегося вещества — требование, не доказанное в Paper 6 (Paper 6, Paper 13).
- **Данные:** Содержание летучих (требование R6); давления источника (Paper 3).
- **Метод:** Модель взрывной декомпрессии, дающая распределение скоростей выхода.
- **Где в серии:** Paper 6, Дальнейшая работа, п. 2, §§J.1, O.1; Paper 13, §D.1.

45 Прохождение через паровую атмосферу

Выброшенное вещество пересекало плотную паровую атмосферу с давлением у основания 10 - 1,000 bar (Paper 6 даёт единственный пример тела поперечником 1 km при 100 bar, сохраняющего половину своей скорости); диапазон размеров, приходящих целыми, ещё не рассчитан.

- **Вопрос:** Какие возвращающиеся тела размером 0.1 - 10 km достигают оболочки целыми через атмосферу 10 - 1,000 bar?
- **Что предсказывает модель:** Компактное возвращающееся тело проходит насквозь и встречает оболочку (Paper 6).
- **Данные:** Не нужны (теоретический расчёт).
- **Метод:** Расчёт связанных траекторий под действием гравитации и сопротивления, включая нагрев и разрушение.
- **Где в серии:** Paper 6, Дальнейшая работа, п. 3, §J.3.

46 Удар в горячую слоистую мишень и масштабирование кратеров при g = 8.25 m/s²

В отличие от оценки «базальт по базальту» в Paper 6, мишень модели — холодная сиалическая оболочка над горячим подвижным основанием на теле, ускорение свободного падения на поверхности которого составляет 8.25 m/s² (в пять раз больше нынешней гравитации Луны).

- **Вопрос:** Какое ударное давление и какой размер кратера создаёт плотное возвращающееся тело на холодной сиалической оболочке над подвижным основанием?
- **Что предсказывает модель:** Этот расчёт заменяет оценку «базальт по базальту» в Paper 6.
- **Данные:** Данные Гюгонио для сиаля и базальта.
- **Метод:** Согласование импедансов (решение для общего давления и общей массовой скорости в контакте) и законы масштабирования кратеров для гравитации оболочки.
- **Где в серии:** Paper 6, Дальнейшая работа, п. 4, §J.2.

47 Тренд в серии событий

Уравнение (14) Paper 6 связывает удар в возвращающемся теле с высотой мишени на теле, причём тренд зависит от источника вещества, вращения и гравитационного поля серии событий.

• **Вопрос:** Меняются ли ударные индикаторы с высотой мишени так, как предсказывает уравнение (14), для одного определённого источника, вращения и поля?

• **Что предсказывает модель:** Тренд обусловлен путём, как задано в Paper 6, и читается внутри серии событий, разделяющих один источник, вращение и поле.

• **Данные:** Ударные измерения в единицах с установленными возрастом и происхождением.

• **Метод:** Контроль вещества, угла и положения внутри события.

• **Где в серии:** Paper 6, §§O.1 (строка 2), K.3.

48 Распределение кратеров по размерам, рассчитанное вперёд

В модели распределение кратеров по размерам и частоте следует из размеров и скоростей вещества, выброшенного из отверстий, после разрушения в полёте, приземления, насыщения и позднейшего погребения; Paper 6 рассматривает распределение как ограничение, а не как полную прямую проверку.

• **Вопрос:** Какое распределение по размерам и частоте следует из размеров и скоростей выброса после разрушения, приземления, насыщения и погребения?

• **Что предсказывает модель:** Пока это ограничение, а не проваленная проверка (Paper 6).

• **Данные:** Каталоги кратеров (Robbins; Head and Kadish; Wang and Wu).

• **Метод:** Прямая модель от источника до сохранившихся кратеров без допущения насыщения или постоянного потока.

• **Где в серии:** Paper 6, §P.2.

49 Увидеть возвращающееся тело, а не грунт

Эта тема — одно из двух ключевых наблюдений модели в части L: тогда как грунт вокруг моря несёт железо моря (6.9 → 3.1 wt% FeO в пределах 150 km против 2.3 wt% в контроле, Paper 5), сам кратер выглядит как его окрестности, поскольку приземление

отбросило тонкое покрытие в сторону; поэтому подпись возвращающегося тела нужно читать в расплаве и стекле, образовавшихся при приземлении внутри кратера.

- **Вопрос:** Можно ли выделить долю возвращённого вещества внутри кратера, и несёт ли она железную и ториевую подпись своего моря-источника?
- **Что предсказывает модель:** Грунт вокруг моря несёт железо моря (6.9 → 3.1 wt% FeO в пределах 150 km; контроль 2.3), но кратер выглядит как его окрестности, поскольку приземление отбросило покрытие в сторону; подпись возвращающегося тела несёт расплав (Paper 5, Paper 6).
- **Данные:** Отложения расплава и стекла внутри кратеров; деконволюированный торий; будущие образцы.
- **Метод:** Прочтение внутренних частей кратеров зона за зоной; сравнение составов расплава и стекла с кандидатом в море-источник; модель смешения возвращающегося тела и мишени.
- **Где в серии:** Paper 6, §§L.2, L.3, O.1; Paper 5, §§C.7–C.8 (связано с темой 123).

50 Захваченные выбросы после освобождения

После того как Луна была освобождена на расстоянии нескольких земных радиусов, Земля продолжала выбрасывать вещество, часть которого была захвачена Луной и создала немногочисленные молодые кратеры на морях.

- **Вопрос:** Какую долю выбросов Земли после освобождения захватила Луна на расстоянии нескольких земных радиусов в зависимости от скорости и направления запуска?
- **Что предсказывает модель:** Земля продолжала выбрасывать вещество после освобождения, и часть его достигла Луны (Paper 3, Paper 6).
- **Данные:** Немногочисленные молодые кратеры на морях; их ударная и размерная летопись.
- **Метод:** Расчёт орбитального захвата вместе с летописью, отделяющей эту популяцию от поздних тел извне.
- **Где в серии:** Paper 6, Дальнейшая работа, п. 1, §M.1; Paper 3, §C.11.

51 Летопись по долготе: сила приземления или моря?

В модели приземления выбросов на ведущем полушарии (90°W) были лобовыми и жёсткими, а на ведомом полушарии (90°E) — мягкими; Paper 6 находит, что зубчатые края встречаются у 90°W в 1.14 - 1.25 раза чаще, а влияние асимметричных морей ещё предстоит выделить.

• **Вопрос:** Какая часть различия между 90°W и 90°E в краях, пиках и днищах обусловлена силой приземления, а какая — морями?

• **Что предсказывает модель:** Жёсткое приземление на ведущем полушарии (90°W) и мягкое приземление на ведомом полушарии (90°E); зубчатые края встречаются у 90°W в 1.14 - 1.25 раза чаще, но некоторые доверительные интервалы для более крупных краёв включают ноль (Paper 6).

• **Данные:** Четыре купола Paper 6, §N.1; каталог лунных потоков ударного расплава (Neish и коллеги).

• **Метод:** Ручная проверка центральных пиков и краёв, привязка к каталогу потоков расплава и расчёт тех же индексов по возрасту кратеров.

• **Где в серии:** Paper 6, Дальнейшая работа, п. 5, §§F.1, I.1; Paper 1, §D.1.

52 Избыток на ведомой стороне: выход кратеров из отверстий у $90^\circ\mathrm{E}$

Ведомое полушарие Луны содержит больше крупных кратеров, чем ведущее (в 1.96 раза до маскирования морей и в 1.45 раза после); модель приписывает это приземлению собственных выбросов тела в сторону ведомого полушария и большему числу отверстий у $90^\circ\mathrm{E}$ — связь, которую ещё предстоит рассчитать количественно.

• **Вопрос:** Создали ли более многочисленные отверстия у $90^\circ\mathrm{E}$ достаточно кратеров $\geq 20\ \mathrm{km}$, чтобы объяснить избыток на ведомой стороне (1.96 без маски, 1.45 с маской)?

• **Что предсказывает модель:** Собственные выбросы тела приземляются в сторону ведомого полушария; связь является требованием, а не рассчитанным результатом (Paper 6, Paper 7).

• **Данные:** Плотность кратеров в зависимости от расстояния до каждого моря.

• **Метод:** Проведение истории выброса каждого отверстия через расчёты полёта Paper 6 до выхода приземлений.

• **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 9, §§E.2, A.9; Paper 6, §K.4; Paper 1, §F.2.

53 Земля как последний рассеиватель

Последние малые кратеры на гладких днищах морей многочисленнее на ближней стороне (в $1.12 - 1.27$ раза после удаления вторичных кратеров, Paper 5, исследование 9); открытый шаг — подсчитать эти кратеры по расстоянию от каждого кандидата в источники, чтобы выделить вклад Земли.

• **Вопрос:** Растёт ли число последних малых кратеров на гладких днищах с расстоянием от контакта, и сохраняется ли избыток на ближней стороне, если этот рост зафиксировать?

• **Что предсказывает модель:** Избыток последних малых кратеров на ближней стороне составляет $1.12 - 1.27$ после удаления вторичных (исследование 9, зелёное); открытая проверка — подсчёт по расстоянию от каждого кандидата в источники (Paper 5, Paper 6).

• **Данные:** Свежие кратеры диаметром $1 - 2\ \mathrm{km}$; маски лучей и вторичных полей.

• **Метод:** Подсчёты на днищах морей по расстоянию от каждого кандидата в источники.

• **Где в серии:** Paper 5, Дальнейшая работа, п. 3, §§F.6, M.3; Paper 6, §§L.7, O.1.

54 Вещество после освобождения беднее железом

После освобождения тяжёлое вещество опустилось по груше к Земле, а газовый поток ускорил лёгкие, мелкие фракции до скорости ухода/прибытия $\geq 8.8\ \mathrm{km/s}$ к Луне; поэтому кратер, созданный на море таким веществом, должен выбрасывать выбросы, более бедные железом, чем окружающий базальт.

• **Вопрос:** Беднее ли железом выбросы кратеров, образовавшихся на морях после освобождения, чем окружающее море, при контроле глубины экскавации?

• **Что предсказывает модель:** С Земли после освобождения до Луны доходила более лёгкая фракция; среди кратеров внутри базальта результат остаётся в пределах разброса карт (Paper 6).

• **Данные:** Карты FeO в более высоком разрешении.

• **Метод:** Сравнение состава выбросов с окружающим морем при контроле размера кратера и глубины экскавации (которая выносит разные слои).

• **Где в серии:** Paper 6, §§L.6, O.1, исследование 12 (оранжевое); Paper 1, §D.1.

55 Железо высоких и низких днищ

Днище кратера на море, застывшее высоко, удержало свои летучие и лёгкое вещество и поэтому должно быть беднее железом, чем днище, которое просело; Paper 6 нашла различие, не превышающее случайного (-0.44 против -0.64 $\mathrm{wt\%\ FeO}$ относительно базальта вне кратера).

• **Вопрос:** Беднее ли железом днища, застывшие высоко, чем днища, опустившиеся обратно?

• **Что предсказывает модель:** Высокие днища удержали свои летучие и более лёгкое вещество; низкие днища богаче, но относительно базальта непосредственно вне кратера различие (-0.44 против -0.64 $\mathrm{wt\%}$) не превышает случайного (Paper 6).

• **Данные:** Карты FeO; высоты днищ относительно базальта снаружи.

• **Метод:** Анализ на большей выборке или в более высоком разрешении.

• **Где в серии:** Paper 6, §§G.3, O.1, исследование 11 (оранжевое); Paper 1, §D.1.

56 Возрасты по подсчёту кратеров против прямых возрастов той же поверхности

Поскольку в модели почти все кратеры созданы возвращённым веществом, темп поступления которого менялся с активностью отверстий (а не постоянным внешним потоком, как в калибровочной кривой Neukum), пересчёт числа кратеров в годы завышает возраст поверхности относительно прямого радиометрического возраста (как в случае Chang'e-6, где подсчёты дали $2.98 - 1.54$ Gyr против лабораторного возраста 2.807 ± 0.003 Gyr).

• **Вопрос:** Там, где одна и та же поверхность датирована и подсчётом кратеров, и напрямую, систематически ли прямой возраст моложе возраста по подсчёту кратеров?

• **Что предсказывает модель:** Да; подсчёт, пересчитанный в годы при постоянном потоке, завышает время экспозиции (Paper 6, часть M), а прямой возраст читает время, когда поверхность остыла и закрылась, а не возраст отверстия под ней (Paper 5, §K.1).

• **Данные:** Опубликованные модельные возрасты по подсчёту кратеров и радиометрические возрасты тех же единиц: места Apollo и Luna, Chang'e-5 (около

$2.0\ \mathrm{Gyr}$) и Chang’e-6 (Paper 5, §K.1; Paper 8, B9).

• **Метод:** Сопоставление каждого датированного образца только с возрастом по подсчёту кратеров той же единицы (с упором на поверхности вне калибровочного набора Apollo и Luna и с использованием подсчётов, опубликованных до датирования образца; относительные часы сохраняются, и проверяется только пересчёт в годы).

• **Где в серии:** Paper 6, часть M и строка «Возрасты» в сравнительной таблице; Paper 5, §§K.1–K.2; Paper 8, B9 и B15 (связано с темами 31 и 48).

57 Лучи молодых кратеров: вещество внутри поверхности

В отличие от обычного прочтения, считающего лучи молодых кратеров выбросами, лежащими поверх грунта, автор предполагает, что луч — это летопись, застывшая внутри грунта под поверхностью, когда вещество встретило холодное стекловатое днище (как Copernicus, Kepler и Aristarchus, приземлившиеся на холодное днище, в отличие от Diophantus и Delisle, приземлившихся на тёплое днище и оставшихся без лучей).

• **Вопрос:** Являются ли лучи молодых кратеров летописью, застывшей внутри грунта, а не выбросами, лежащими на нём, и образуются ли они только там, где вещество приземлилось на уже остывшее днище?

• **Что предсказывает модель:** Лучи лежат внутри грунта, а не над ним; на днищах морей и базальтовых равнинах ближней стороны кратеры, приземлившиеся после остывания днища, несут лучи (Copernicus, Kepler, Aristarchus), а приземлившиеся, пока днище было тёплым, их лишены (Diophantus, Delisle), так что малых и средних кратеров без лучей больше, чем с лучами; Tycho на материке — проверочный случай для глубины лучей.

• **Данные:** Снимки LROC и карта морей LROC; карты железа и зрелости поверхности Kaguya Multiband Imager; списки кратеров с лучами Grier et al. (2001) и Werner and Medvedev (2010 — 1,615 кратеров, Paper 7, §§D.3, E.4); каталоги кратеров ближней стороны для подсчёта кратеров без лучей.

• **Метод:** Картирование протяжённости каждой лучевой системы и её разделение между днищами морей и базальтовыми равнинами, с одной стороны, и материками, с другой, на единицу площади и по размеру; сравнение подсчётов кратеров с лучами и без лучей на днищах ближней стороны в одних и тех же классах размеров; исследование днищ и выбросов малых свежих кратеров внутри лучей Tycho (тёмное

вещество под лучом указывает на тонкий поверхностный слой, тогда как яркое вещество, продолжающееся на глубину, указывает на луч внутри грунта).

• **Где в серии:** Поднято в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026; представлено ему для прочтения 17.10.2026); связано с Paper 5 §F.5, Paper 6 §L.6, Paper 7 §D.3 и темами 50 и 58.

PART F

Полюса

Paper 7 читает скопление старых кратеров к полюсам Луны (отношение плотности полюс/экватор 1.20 ± 0.05 в чистом подсчёте) как признак округления присоединённого тела: кратеры образовались, пока тело было сплюснуто своим вращением, и по мере его внутреннего округления полярные поверхности сжимались, тогда как кратеры сохраняли свои диаметры и сближались. Темы 58–67 проверяют эту последовательность (7 из них можно выполнить сразу на открытых данных, 2 требуют нового моделирования и 1 — нового каталога).

Темы части F

№	Тема	Готовность
58	Молодые кратеры полюсов	Открытые данные
59	Фигура с прочностью и двухслойная релаксация	Новое моделирование
60	Прилив на теле, удерживаемом у основания	Новое моделирование
61	Расстояния между полярными кратерами	Открытые данные
62	Следы оболочки	Открытые данные
63	Самые внутренние шапки	Новые данные
64	Более мелкие полярные кратеры	Открытые данные
65	Ориентация вытянутых кратеров в средних широтах	Открытые данные
66	Полярный масштаб: появление центральных пиков	Открытые данные
67	Эллиптичность кратеров: полюса против краевого пояса	Открытые данные

58 Молодые кратеры полюсов

Это самая чистая проверка полярного прочтения: кратеры, образовавшиеся после того, как Луна стала круглой, должны быть распределены по широте равномерно (отношение полюс/экватор около 1.0), в отличие от отношения 1.20 в старой популяции; нынешние выборки (0.92 и $1.12 - 1.16$) согласуются, но слишком малы, чтобы решить вопрос.

- **Вопрос:** В датированной выборке примерно из 150 молодых кратеров в шапках (и около 300 в полосе) составляет ли отношение полюс/экватор около 1.0 или 1.2, как у старой популяции?
- **Что предсказывает модель:** Кратеры, образовавшиеся после того, как Луна стала круглой, однородны по широте ($0.9 - 1.1$); нынешние выборки дают 0.92 и $1.12 - 1.16$ (Paper 7).
- **Данные:** Mazrouei et al. (2019), Table S1; 1,615 кратеров с лучами Werner and Medvedev (2010); новые датированные выборки.
- **Метод:** Чистый подсчёт по широте на большей, проверенной выборке.
- **Где в серии:** Paper 7, §§D.3, E.3 (п. 3), Дальнейшая работа, п. 2; Paper 1, §F.3 п. 7, §D.1 (оранжевая строка Paper 7).

59 Фигура с прочностью и двухслойная релаксация

Жидкая фигура Маклорена даёт верхнюю границу полярного скопления, тогда как жёсткая оболочка ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) над недрами вязкостью $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ уменьшает сплющивание снизу и задаёт остаточную деформацию.

- **Вопрос:** Какую часть жидкостного сплющивания приняло тело с жёсткой оболочкой, и как недра ($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) и оболочка ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) разделили сжатие?
- **Что предсказывает модель:** Жидкая фигура даёт верхнюю границу; жёсткая оболочка уменьшает предсказание снизу, а деформация в оболочке — это укорочение на полюсах и растрескивание на экваторе (Paper 7).
- **Данные:** Измеренное чистое отношение 1.20 ± 0.05.
- **Метод:** Расчёт фигуры Маклорена с прочностью и двухслойной вязкоупругой релаксацией на протяжении присоединённой стадии.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, пп. 1 и 3, §§C.1–C.2, C.7; Paper 1, §F.2.

60 Прилив на теле, удерживаемом у основания

Будучи присоединённым к груше, тело растягивалось приливом вдоль линии к Земле и сплющивалось своим вращением; Paper 7 измеряет порядок шести осей, плотную вершину обратной стороны и отношение крупнейших кратеров (1.84 ± 0.38), а приливную фигуру, которая давала бы эти числа, ещё предстоит рассчитать.

- **Вопрос:** Даёт ли приливная фигура тела, удерживаемого у основания, порядок шести осей в виде числа, плотную вершину обратной стороны и отношение крупнейших кратеров (1.84 ± 0.38)?
- **Что предсказывает модель:** Тело растягивалось вдоль линии Земли и также сплющивалось своим вращением; вершина купола не сжималась как свободный кончик (требование, а не выведенный результат; Paper 7).
- **Данные:** Плотности кратеров на шести осях (Paper 7, §A.9); антиземная точка, 221 после маски.
- **Метод:** Расчёт приливной фигуры и её релаксации во время подъёма тела.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 6, §§E.2, A.9, D.2; Paper 1, §F.2.

61 Расстояния между полярными кратерами

Полярное прочтение утверждает, что кратеры сохранили свой размер, тогда как поверхность между ними сжалась; прямая мера этого — расстояние от каждого кратера до его ближайшего соседа по классам диаметра.

- **Вопрос:** Сократились ли промежутки между полярными кратерами, измеренные непосредственно как расстояния до ближайшего соседа, по диаметру?
- **Что предсказывает модель:** Кратеры сохранили свой размер, тогда как поверхность между ними сжалась (Paper 7).
- **Данные:** Каталог Robbins.
- **Метод:** Статистика ближайшего соседа, шапки против экваториального пояса.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 7, §D.2.

62 Следы оболочки

Жёсткая оболочка, сжимающаяся на полюсах, создаёт структуры укорочения (лопастные уступы и морщинистые гряды), а оболочка, растягиваемая на экваторе, —

структуры растяжения (грабены); их распределение по широте вне морей — проверка, независимая от кратеров.

- **Вопрос:** Сосредоточены ли структуры укорочения к полюсам, а структуры растяжения к экватору, вне морей?
- **Что предсказывает модель:** Как требует жёсткая оболочка Paper 7, §C.7 (проверка, независимая от кратеров; Paper 7).
- **Данные:** Каталоги лопастных уступов, морщинистых гряд и грабенов.
- **Метод:** Исследование распределения тектонических структур по широте.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 8, §C.7.

63 Самые внутренние шапки

Полярное сжатие должно быть наибольшим в последних 10° широты, но существующие подсчёты (86 кратеров на севере и 36 на юге) слишком малы, чтобы это решить.

- **Вопрос:** Как меняется скопление в пределах 10° от каждого полюса, где сжатие должно быть наибольшим?
- **Что предсказывает модель:** Наибольший избыток лежит на полюсах; нынешние подсчёты слишком малы (86 кратеров на севере, 36 на юге; Paper 7).
- **Данные:** Следующее поколение каталогов, доходящих ниже диаметра $20\ \mathrm{km}$.
- **Метод:** Построение профилей в пределах 10° от каждого полюса.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 10, §D.4.

64 Более мелкие полярные кратеры

Полярные кратеры диаметром $20 - 100\ \mathrm{km}$ мельче экваториальных (отношение глубины к диаметру d/D около 0.062 против 0.074), и укорочение оболочки вокруг них ещё предстоит отделить от позднейшей деградации.

- **Вопрос:** Мельче ли полярные кратеры $20 - 100\ \mathrm{km}$ (d/D около 0.062 против 0.074) потому, что оболочка вокруг них укоротилась, или из-за позднейшей деградации?
- **Что предсказывает модель:** В серии не разделено (Paper 7).
- **Данные:** Глубины LOLA; классы деградации.

• **Метод:** Поиск структур укорочения вокруг кратеров в сравнении с обычной деградацией.

• **Где в серии:** Paper 7, §E.2.

65 Ориентация вытянутых кратеров в средних широтах

На широтах $30^\circ - 60^\circ$ $45\% - 51\%$ наиболее вытянутых кратеров ($e > 1.2$) ориентированы с севера на юг против $20\% - 25\%$ в других местах; ещё предстоит подтвердить, что эффект реален и не происходит от смещения из-за освещения низким солнцем.

• **Вопрос:** Реальна ли ориентация север–юг наиболее вытянутых кратеров ($e > 1.2$) на $30^\circ - 60^\circ$ ($45\% - 51\%$ против $20\% - 25\%$) или это эффект освещения низким солнцем?

• **Что предсказывает модель:** Её величина составляет десятую часть или меньше того, что дала бы деформация вместе с поверхностью; она измерена, а не выведена (Paper 7).

• **Данные:** Обводки краёв по снимкам, освещённым с разных направлений.

• **Метод:** Проверка освещения краёв Robbins и повторение с независимо обведёнными краями.

• **Где в серии:** Paper 7, §§E.2, D.5.

66 Полярный масштаб: появление центральных пиков

Переходный диаметр между простым чашеобразным кратером и кратером с центральным пиком зависит от гравитации и прочности мишени, а не от позднейшего сжатия; сохранившиеся диаметры полярных кратеров требуют, чтобы этот переходный диаметр был одинаков на полюсах и на экваторе.

• **Вопрос:** Одинаков ли диаметр кратера, при котором появляются центральные пики, на полюсах и на экваторе?

• **Что предсказывает модель:** Одинаковый переходный диаметр: кратеры сохранили свой размер (Paper 7, §§D.2, D.5).

• **Данные:** Каталог кратеров с центральными пиками меньше $15\ \mathrm{km}$.

• **Метод:** Подсчёт кратеров с центральными пиками по размеру в шапках и в полосе.

• **Где в серии:** Paper 7, §D.5.

67 Два предмета, оставленные вне модели: эллиптичность кратеров и полюса против краевого пояса

Paper 7 рассмотрела два дополнительных вопроса и оставила каждый как самостоятельное исследование, поскольку каждому нужны собственные определения зоны и формы: один спрашивает, оставило ли сжатие какую-либо вытянутость (эллиптичность) в кратерах, а другой сравнивает полярные шапки не с экватором, а с краевым поясом Paper 13 (который без своих полярных частей содержит около 149 кратеров на 10^6 km² против 219 в шапках).

- **Вопрос:** (a) Оставило ли сжатие какую-либо вытянутость в кратерах? (b) Как шапки соотносятся с краевым поясом Paper 13, а не с экватором (около 149 против 219 на 10^6 km²)?
- **Что предсказывает модель:** Оба вопроса были рассмотрены в Paper 7 и оставлены как самостоятельные исследования с собственными определениями зоны и формы (Paper 7).
- **Данные:** Каталог Robbins.
- **Метод:** Формулирование независимых определений и подсчётов.
- **Где в серии:** Paper 7, Дальнейшая работа, п. 4.

PART G

South Pole–Aitken

В модели LEF бассейн South Pole–Aitken (SPA) на обратной стороне — это не шрам внешнего удара, а конец теплового пути на обратной стороне («горелка»): пока Луна была присоединена к кончику груши, тепло из недр Земли входило через два выхода на ближней стороне (Imbrium как главный и Serenitatis как вторичный), пересекало тело и поднималось под тонкой корой обратной стороны, где оно подняло купол, уплотнило столб под ним, закрыло его поры и стёрло часть кратерной летописи (Paper 8). Темы 68–79 собирают открытые задачи для SPA (3 темы физики и балансов, требующие нового моделирования, 7 проверок, выполнимых на открытых данных, и 2 темы, требующие новых данных).

Темы части G

№	Тема	Источник	Готовность
68	Физическая модель тепловой оси и её энергетического баланса	Paper 8 §G	Новое моделирование
69	Окислительно-восстановительный баланс для восстановленной мантии под SPA	Paper 8 §G, B12	Новое моделирование
70	Динамические проверки, пересчитанные с константами серии	Paper 8 §D	Новое моделирование
71	Каскад летучих и редокс-состояния поперёк бассейна	Paper 8 §F	Новые данные
72	Мелкие кратеры и минимум глубины после маски морей	Paper 8 §F	Открытые данные
73	Нулевая проверка для Serenitatis и проверка вне выборки	Paper 8 §F	Открытые данные
74	Крупное раннее море в SPA, позднее погребённое	Paper 8 §F, B9	Новое моделирование
75	Поздний дождь мелких обломков	Paper 8 §F, B1h	Открытые данные
76	Две популяции кратеров и более высокие края у молодых кратеров	Paper 8 §F, B1k	Открытые данные
77	Прямая инверсия пористости для SPA	Paper 8 §G.1, B6	Открытые данные
78	Недостающая кора SPA	Paper 8 §G.1, B4–B5	Открытые данные
79	Пар, испаривший металлы в SPA, и куда он ушёл	Paper 8 B11	Новые данные

68 Физическая модель тепловой оси и её энергетического баланса

Paper 8 помещает тепловой путь вдоль одной линии север–юг (два выхода на ближней стороне, купол и горячий центр на обратной стороне), и остаётся рассчитать энергетический баланс, который этот источник тепла обеспечил за присоединённую стадию (около 600 Myr от начала вздутия до освобождения 3.873 Ga назад, и не менее ~10^7 лет).

• **Вопрос:** Было ли тепла, пересёкшего присоединённое тело от выходов Imbrium и Serenitatis, достаточно, чтобы уплотнить столб, закрыть поры и стереть кратеры SPA?

• **Что предсказывает модель:** Единый долгоживущий источник тепла («горелка»), работающий на протяжении присоединённой стадии (Paper 8) и поставляющий энергию, необходимую для работы, измеренной в исследованиях 1, 2 и 5: плотность кратеров в центре 0.51 от плотности за краями (исследование 1); остаток глубины 1.1 - 1.8 km в центре, соответствующий столбу 9 - 15 km, потерявшему 12% пустот (исследование 2); и пористость на глубине 10 km, закрытая до 2.9% - 4.4% в центре (исследование 5).

• **Данные:** Результаты исследований 1, 2 и 5 Paper 8; геометрия пути (выходы, купол, горячий центр) из Paper 8, часть C.

• **Метод:** Построение модели переноса тепла вдоль пути от выходов до коры обратной стороны и расчёт энергии, поставленной за присоединённую стадию, в сравнении с энергией, необходимой для уплотнения и стирания.

• **Где в серии:** Paper 8 §G, Дальнейшая работа 1; Paper 1 §F.2.

69 Окислительно-восстановительный баланс для восстановленной мантии под SPA

Базальтовые обломки, доставленные миссией Chang’e-6 из бассейна SPA, показывают заметно восстановленную фугитивность кислорода ΔIW -1.93 против -0.80 на ближней стороне; модель приписывает это длительному действию источника тепла, изгонявшего кислород, и металлическому железу из недр Земли, поглотившему остаток.

• **Вопрос:** Сколько тепла и сколько металлического железа нужно, чтобы понизить фугитивность кислорода от ΔIW -0.80 до -1.93, и согласуется ли это с тепловым балансом темы 68?

• **Что предсказывает модель:** Кислород, изгнанный теплом и поглощённый железом из недр Земли (Paper 8, B12), так что требуемые тепло и железо укладываются в поставку теплового пути.

• **Данные:** Базальтовые обломки Chang’e-6 (23 обломка, измеренные двумя методами).

• **Метод:** Окислительно-восстановительный расчёт баланса масс (кислород, который нужно удалить из области источника, железо, которое его поглотит, и тепло, которое будет приводить процесс в действие) с перекрёстной проверкой по теме 68.

• **Где в серии:** Paper 8 §G, Дальнейшая работа 2; Paper 8 B12.

70 Динамические проверки, пересчитанные с константами серии

Часть D Paper 8 рассмотрела динамические условия движения вещества и тепла из недр Земли на обратную сторону (скорость течения, время прохождения, энергия, давление, потенциальный барьер и его ослабление в сплошном теле, знак результирующей силы и угол выхода) до того, как константы серии были зафиксированы; необходим повторный расчёт с константами Papers 3 и 4.

• **Вопрос:** При сутках 5.77 h, радиусе коротации этого состояния и массе родительского тела серии каковы эффективный потенциальный барьер и давление у основания для тела формы Paper 3 (LEF Mechanism in Practice)?

• **Что предсказывает модель:** Пересчёт требуется Paper 8 §D.3a, и модель требует, чтобы барьер ослаблялся в сплошном теле и чтобы давления у основания было достаточно для приведения течения в действие.

• **Данные:** Ничего нового (пересчёт с константами Papers 3 и 4).

• **Метод:** Повторение проверок скорости, времени прохождения, энергии, барьера, знака и угла выхода из Paper 8, часть D, при константах серии.

• **Где в серии:** Paper 8 §G, Дальнейшая работа 3, и §D.1–D.5; Paper 1 §F.2.

71 Каскад летучих и редокс-состояния поперёк бассейна

Если бассейн SPA нагревался из своего центра, потеря летучих элементов и восстановление должны быть сильнее всего вблизи кратерного минимума и ослабевать к краям (образцы Chang’e-6, взятые примерно в 210 km от кратерного минимума, уже показывают мантию, потерявшую свои летучие при нагреве, Paper 8, B11).

• **Вопрос:** Сильнее ли всего потеря летучих и восстановление вблизи кратерного минимума (45.4°S, 197.9°E) и слабее ли к краям?

• **Что предсказывает модель:** Нагретый центр, в котором подпись ослабевает наружу по тому же радиальному профилю, что и дефицит кратеров (Paper 8, часть F, строка 2).

• **Данные:** Орбитальные карты тория (Th), оксида железа (FeO) и гидроксила (OH), опробованные в минимуме и в кольцах вокруг него.

• **Метод:** Построение радиальных профилей на тех же кольцах, что и в исследовании кратеров Paper 8 (исследование 1), при тех же масках.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строка 2.

72 Мелкие кратеры и пространственный минимум глубины после маски морей

Исследование 1 нашло, что кратеры диаметром 40 - 80 km в центральных 20° SPA на 18% мельче, чем кратеры краевого пояса; чтобы показать, что обмеление происходит от горелки, которая уплотнила и подняла их днища, а не от позднейшего заполнения лавой, глубины нужно исследовать после удаления морей и скрытых морей (криптоморей).

• **Вопрос:** Сохраняются ли мелкие кратеры вне погребённых базальтов, и где кратеры мельче всего после удаления морей и их ореолов?

• **Что предсказывает модель:** Обмеление происходит от горелки, а не от заполнения лавой (Paper 8); мелкие кратеры должны оставаться там, где нет лавы, а минимум глубины должен совпадать с кратерным минимумом (часть F, строка 3).

• **Данные:** Глубины кратеров по лазерному высотомеру Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA); карты морей и криптоморей.

• **Метод:** Картирование глубины кратеров под маской морей (с удалением морей, криптоморей и ореола вокруг каждого) и определение положения минимума глубины.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строка 3.

73 Нулевая проверка для Serenitatis и проверка вне выборки

Кратерный минимум SPA лежит на долготе антипода Serenitatis (197.9° против 198.8°); остаётся проверить перестановочным тестом, является ли это совпадение статистически редким среди всех отверстий ближней стороны, и подтвердить его на данных, не использованных при построении модели.

• **Вопрос:** Возник бы дефицит, столь же точно расположенный к антиподу, случайно для любого отверстия? Выдерживает ли прочтение проверку на данных, не использованных при его построении?

• **Что предсказывает модель:** Дефицит следует за антиподами отверстий ближней стороны, Imbrium и Serenitatis (Paper 8); среди всех отверстий совпадение случайно

редко, а дефицит, не связанный с антиподами, оставил бы горелку без её места (часть F, строка 6).

• **Данные:** Каталог отверстий (Paper 5, Приложение A); опубликованные каталоги кратеров.

• **Метод:** Проведение перестановки по всем отверстиям (расчёт антипода каждого отверстия и измерение ранга совпадения Serenitatis с дефицитом) с последующей проверкой вне выборки на каталоге кратеров или диапазоне размеров, не использованных в исследовании 1.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строка 6.

74 Крупное раннее море в SPA, позднее погребённое

Модель читает пятна морей, видимые внутри SPA, как верхушки более крупного раннего моря, которое закрылось и было покрыто веществом, приземлившимся позднее, так что погребённый базальт простирается за пределы видимых пятен, а нагрузка его веса проявляется в гравитации Бугера.

• **Вопрос:** Простираются ли погребённые базальты далеко за пределы видимых пятен, и показывает ли гравитационное поле нагрузку погребённого базальтового заполнения?

• **Что предсказывает модель:** Крупное раннее море, которое закрылось и было погребено (Paper 8, B9, A.5); если погребённые базальты заканчиваются у видимых пятен, а гравитационное поле не показывает погребённого заполнения, крупного раннего моря не было (часть F, строка 7).

• **Данные:** Кратеры с тёмным ореолом (малые кратеры, выносящие тёмный базальт сквозь светлый покров); спектры Moon Mineralogy Mapper (M^3); гравитация Бугера GRAIL.

• **Метод:** Картирование погребённых базальтов по кратерам с тёмным ореолом и спектрам и построение гравитационной модели базальтового заполнения, его толщины и протяжённости.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строка 7; B9; A.5.

75 Поздний дождь мелких обломков

В модели поздние стадии присоединённого тела выбросили дождь мелких обломков, которые приземлились как малые свежие кратеры поверх старых крупных кратеров; после того как первая проверка нашла отношение малых кратеров к крупным 4.62 внутри SPA против 2.13 в других местах (B1h), вторая проверка заморожена и готова к проведению.

• **Вопрос:** Свежи ли малые кратеры на крупных кратерах-носителях внутри SPA, тогда как их носители деградированы?

• **Что предсказывает модель:** Поздний дождь мелких обломков (Paper 8); замороженная вторая проверка рассматривает 20 кратеров-носителей диаметром $40 - 80$ km внутри SPA и 20 в контрольной области на тех же широтах, с $2,634$ кандидатами в малые кратеры, ранжированными по фиксированной шкале свежести (глубина относительно свежих кратеров того же размера; Krüger et al. 2018; часть F, строка 8).

• **Данные:** Снимки Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).

• **Метод:** Классификация и ранжирование каждого кратера по фиксированным критериям до сравнения SPA с контрольной областью.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строка 8; B1h.

76 Две популяции кратеров и более высокие края у молодых кратеров внутри SPA

История SPA состоит из двух частей: старой кратерной летописи, частично стёртой теплом, и молодых кратеров, образовавшихся в уплотнённой мишени (с закрытыми порами), которые поэтому сохраняют более высокие края (как измерено для кратеров $40 - 80$ km в центре, B1k); эта тема разделяет кратеры по возрасту.

• **Вопрос:** Деградированы ли старые кратеры и свежи ли молодые, и выше ли края молодых кратеров внутри SPA, чем у подобранных молодых кратеров вне его?

• **Что предсказывает модель:** Две популяции разного возраста и молодые кратеры, образовавшиеся в уплотнённой мишени (Paper 8; часть F, строки 9–10).

• **Данные:** Возрасты кратеров (состояние деградации или подсчёты на выбросах) и высоты краёв по LOLA.

• **Метод:** Подобранное сравнение внутри SPA и вне его по возрасту и по размеру.

• **Где в серии:** Paper 8, часть F, строки 9–10; B1k.

77 Прямая инверсия пористости для SPA

Исследование 5 заключило, экстраполируя опубликованные гравитационные инверсии, что пористость на глубине $10\ \mathrm{km}$ почти полностью закрыта в центре SPA ($2.9\% - 4.4\%$); прямая региональная инверсия для самого SPA устранила бы зависимость от выбранной модели по глубине.

- **Вопрос:** Подтверждает ли инверсия, выполненная для самого SPA, почти полностью закрытую пористость на глубине $10\ \mathrm{km}$, и сильнее всего в центре?
- **Что предсказывает модель:** На глубине $10\ \mathrm{km}$ пористость $2.9\% - 4.4\%$ в центре, возрастающая до $7.1\% - 8.8\%$ у краёв (против $6.2\% - 12.8\%$ вокруг), тогда как на поверхности SPA так же пориста, как окружающая её обратная сторона (Paper 8, B6).
- **Данные:** Гравитация GRAIL; топография LOLA.
- **Метод:** Региональная инверсия плотности и пористости по глубине на кольцах с центром в бассейне.
- **Где в серии:** Paper 8 §G.1 (ограничение исследования 5); B6.

78 Недостающая кора SPA

Исследование 3 нашло внешнее кольцо утолщённой коры ($3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$ на $50^\circ - 55^\circ$ от центра, в семи из восьми направлений), содержащее около 37% коры, недостающей в SPA, а исследование 4 нашло внутреннее кольцо на западе; полный объёмный баланс ещё предстоит замкнуть.

- **Вопрос:** Где находится остальная кора, недостающая в SPA, если внешнее кольцо содержит около 37% её?
- **Что предсказывает модель:** Кора соскользнула с поднимающегося купола и нагромоздилась у краёв, а часть её лежит во внутреннем кольце на западе (Paper 8, B4, B5); объём утонённого бассейна должен уравновешиваться двумя кольцами и региональным трендом обратной стороны.
- **Данные:** Четыре модели коры GRAIL.
- **Метод:** Расчёт объёмного баланса коры, недостающей в бассейне, против объёма во внешнем кольце, во внутреннем кольце и в региональном тренде.
- **Где в серии:** Paper 8 §G.1 (ограничение исследования 3); B4; B5.

79 Пар, испаривший металлы в SPA, и куда ушёл пар

Paper 8 (B11) нашла низкое плоское отношение $\mathrm{K/Th}$ в нагретой области ($451 - 455$ против 563 в материках обратной стороны и 537 в остальной части обратной стороны) и тяжёлые изотопы калия ($\delta^{41}\mathrm{K}$ от 0 до $+0.09$) и железа ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ $0.13 - 0.21$) в базальтах Chang'e-6; автор предполагает, что горячий водяной пар из «сваренной» магмы унёс с собой летучие металлы в виде хлоридов или гидроксидов, а остальные металлы и судьба пара ещё ждут измерения.

• **Вопрос:** Очень ли сух мантийный источник под SPA, и обеднены ли цинк, медь, натрий и хлор и изотопно тяжелы ли они вместе с калием и железом? Куда ушёл пар: в космос, или он сконденсировался у краёв?

• **Что предсказывает модель:** Мантийный источник очень сух; K, Na, Zn, Cu, Fe обеднены вместе и изотопно тяжелы, а хлор изотопно тяжёл; пар, повторно сконденсировавшийся у краёв, оставил там избыток летучих и лёгких изотопов (Paper 8, B11, B12).

• **Данные:** Образцы Chang'e-6 (содержание воды и изотопы K, Fe, Zn, Cu, Cl) в сравнении с базальтами Apollo и Chang'e-5; находки сконденсированных Na и K в стёклах Chang'e-6 (Li et al. 2026); отношение $\mathrm{K/Th}$ у краёв (567; Paper 8, B11).

• **Метод:** Измерение летучих металлов и хлора как одного набора (чтобы отличить это от смешения веществ) и сравнение изотопов сконденсированных фаз с остатком и краями для замыкания баланса пара.

• **Где в серии:** Paper 8, B11, B12, B6 (связано с темами 68, 69 и 71).

> RESULT
>
> **Часть G в итоге:** Тепловой путь Paper 8 измерен в пяти исследованиях; открытыми остаются физика пути (68–70), оставшиеся проверки части F (71–76), два заявленных ограничения (77–78) и баланс пара и металлов (79); шесть из двенадцати тем можно выполнить сразу на открытых данных.

PART H

Полосы и Тихий океан

Дно северной части Тихого океана пересечено длинными прямыми параллельными полосами, идущими с востока на запад на тысячи километров (от Mendocino на севере до Clipperton на юге). Paper 9 читает эти полосы как сложенную переднюю сторону груши, на которой была построена Луна: груша стояла основанием у Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) и отклонялась назад против вращения Земли, так что её передняя сторона растягивалась и складывалась в полосы при обрушении, а задняя сторона сминалась в дуги западной части Тихого океана. Темы 80–90 собирают 9 исследований Paper 9 и две темы глубинной Земли и тихоокеанской литосферы (9 из них можно выполнить сразу на открытых данных, 1 требует новых данных и 1 — нового моделирования).

Темы части H

№	Тема	Источник	Готовность
80	Исследование 1 — экватор, переподобранный по полным трассам	Paper 9 §G	Открытые данные
81	Исследование 2 — проверка случайности положения основания на экваторе	Paper 9 §G	Открытые данные
82	Исследование 3 — полосы только с одной стороны	Paper 9 §G	Открытые данные
83	Исследование 4 — ступени глубины и возраста поперёк каждой полосы	Paper 9 §G	Открытые данные
84	Исследование 5 — задняя сторона	Paper 9 §G	Открытые данные
85	Исследование 6 — непрерывность под хребтами	Paper 9 §G	Открытые данные
86	Исследование 7 — хребты-лопатки против хребтов, построенных снизу	Paper 9 §G	Открытые данные
87	Исследование 8 — зеркальный отпечаток	Paper 9 §G	Открытые данные
88	Исследование 9 — полосы под датированными слоями	Paper 9 §G	Открытые данные
89	Тихоокеанская провинция как возвращённая груша (R10, R11)	Papers 3, 13	Новые данные
90	Независимая реконструкция тихоокеанской литосферы	Paper 13	Новое моделирование

80 Исследование полос 1 — экватор, переподобранный по полным трассам

Параллельные полосы, лежащие вдоль малых кругов вокруг общего полюса, определяют экватор системы полос, наклонённый к нынешнему экватору (11° в первой подгонке, с пересечением нынешнего экватора на 159°W, и до примерно 20° при переподгонке по собственным точкам автора) и проходящий через основание груши.

- **Вопрос:** Каково наклонение экватора полос и где он пересекает нынешний экватор, с погрешностями?
- **Что предсказывает модель:** Один экватор, наклонённый не менее чем на 10° (первая подгонка 11°, и до примерно 20°), проходящий через основание груши (Paper 9).
- **Данные:** Батиметрия (GEBCO); нанесённые на неё полные трассы полос.
- **Метод:** Подгонка малых кругов вокруг общего полюса к трассам вдоль каждой полосы с погрешностями, рассчитанными по разбросу точек.
- **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 1, и §E.1–E.3; Paper 1 §F.3, п. 6.

81 Исследование полос 2 — проверка случайности положения основания на экваторе

Основание груши у Kiritimati лежит в 1.6° от экватора системы полос; проверка методом Монте-Карло определит, является ли эта близость статистически редкой.

- **Вопрос:** Как часто точка, случайно помещённая в область, попадает в пределы ± 2° от экватора системы?
- **Что предсказывает модель:** Основание лежит на экваторе системы, в 1.6° от него (Paper 9, B.2).
- **Данные:** Батиметрия (GEBCO) и полные трассы полос (как в теме 80).
- **Метод:** Проведение моделирования Монте-Карло для оценки того, как часто случайные точки попадают в пределы ± 2° от подобранного экватора, по диапазону подгонок темы 80.
- **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 2; §B.2.

82 Исследование полос 3 — полосы только с одной стороны

Поскольку полосы представляют переднюю сторону (фронт), растянутую и сложенную к востоку от основания, область к западу от основания должна показывать изгиб, схождение и смятие задней стороны груши, а не продолжение тех же полос.

• **Вопрос:** Начинаются ли полосы у основания и идут ли на восток, и представляет ли то, что лежит к западу от него, изгиб и смятие, а не продолжение тех же полос?

• **Что предсказывает модель:** Полосы — это передняя сторона груши (Paper 9, B.3, B.6).

• **Данные:** Батиметрия; карты магнитных аномалий морского дна.

• **Метод:** Прослеживание каждой полосы на запад от основания и фиксация того, где она заканчивается, изгибается или сходится.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 3; §B.3, B.6.

83 Исследование полос 4 — ступени глубины и возраста поперёк каждой полосы

Если полосы — складки одной связной структуры (передней стороны груши), ступени глубины и возраста морского дна поперёк каждой полосы должны быть упорядочены систематически относительно основания, а не случайно.

• **Вопрос:** Меняется ли морское дно ступенями глубины и возраста поперёк каждой полосы в порядке относительно основания?

• **Что предсказывает модель:** Порядок относительно основания, связывающий каждую полосу с грушей (Paper 9).

• **Данные:** Батиметрия; сетки возраста морского дна.

• **Метод:** Построение разрезов поперёк каждой полосы и прочтение ступени глубины и возраста в зависимости от расстояния до основания.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 4.

84 Исследование полос 5 — задняя сторона

Задняя сторона груши лежала к западу от основания и при обрушении груши смялась в дуги западной части Тихого океана (на расстоянии 8,100 - 10,300 km от основания).

• **Вопрос:** Асимметричен ли Тихий океан в направлении восток–запад относительно основания, с параллельными полосами на передней стороне и смятыми дугами на

задней?

• **Что предсказывает модель:** Задняя сторона груши обрушилась в дуги западной части Тихого океана, в 8,100 - 10,300 km от основания (Paper 9, B.8).

• **Данные:** Батиметрия; геометрия дуг.

• **Метод:** Сравнение восток–запад относительно основания формы, интервалов и направления структур на соответствующих расстояниях.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 5; §B.8; §H; Paper 1 §D.1.

85 Исследование полос 6 — непрерывность под хребтами

Если полосы — ранняя складка передней стороны, они должны проходить под пересекающими их цепями подводных гор и хребтами без разрыва на том же круге (в Paper 9 наблюдались четыре пересечения), а там, где складка образовалась под стоящим хребтом, хребет должен быть укорочен, сжат или изогнут.

• **Вопрос:** Продолжается ли каждая полоса на том же круге по обе стороны хребта, и укорочен ли хребет там, где под ним прошла складка?

• **Что предсказывает модель:** Полосы проходят под хребтами (наблюдались четыре пересечения; Paper 9, B.5–B.6, F.2).

• **Данные:** Батиметрия.

• **Метод:** Измерение координат каждой полосы и длины хребта на плоской карте без вертикального преувеличения (чтобы избежать искажений наклонного вида).

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 6; §B.5–B.6, F.2; Paper 1 §D.1.

86 Исследование полос 7 — хребты-лопатки против хребтов, построенных снизу

Paper 9 читает три цепи Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu и Hawaiian–Emperor как хребты, вытянутые вверх сверху поднятым кончиком с интервалами 2,800 - 3,500 km, в отличие от плюмовых хребтов, построенных снизу (Ninetyeast, Walvis и Chagos–Laccadive).

• **Вопрос:** Отличаются ли цепи Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu и Hawaiian–Emperor от Ninetyeast, Walvis и Chagos–Laccadive по возрасту, форме, флексурному рву, коровому корню и направлению? Как вписывается возрастная прогрессия Гавайев?

• **Что предсказывает модель:** Цепи были вытянуты вверх сверху поднятым кончиком с интервалами 2,800 - 3,500 km; Line и Marshall не показывают плюмовой возрастной прогрессии, тогда как возрастная прогрессия Hawaii–Emperor (0 - 81 Ma) — это поздняя последовательность извержений на уже стоявшем хребте (Paper 9, D.1–D.4, F.3).

• **Данные:** Радиометрические возрасты; данные гравитации и изгиба (флексурный ров); сейсмические измерения коровых корней.

• **Метод:** Многомерное сравнение шести цепей по пяти мерам и исследование гавайских возрастов как поздних извержений на существующем хребте.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 7; §D.1–D.4, F.3, §H.

87 Исследование полос 8 — зеркальный отпечаток

Когда Луна сидела на кончике груши, её ближняя сторона была обращена к Земле и оставила на дне под собой зеркальное изображение, увеличенное в 1.37 раза (из-за её тогдашней низкой плотности — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ против $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ сегодня): при Imbrium на своём месте ($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$) зеркало предсказывает Serenitatis вблизи $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$, а центр контакта вблизи $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$.

• **Вопрос:** Обнаруживаются ли на дне круглые структуры в зеркальных положениях Serenitatis, Nectaris, центра контакта и других морей ближней стороны в масштабе 1.37 ?

• **Что предсказывает модель:** Зеркальное изображение ближней стороны с Imbrium на своём месте (Paper 9, C.3).

• **Данные:** Батиметрия; гравитация.

• **Метод:** Нанесение ожидаемых положений каждого моря ближней стороны на карту до проверки и их исследование на наличие круглых структур в сравнении со случайными контрольными положениями.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 8; §C.3.

88 Исследование полос 9 — полосы под датированными слоями

Морское дно Тихого океана датируется возрастом не более примерно $180\ \mathrm{Myr}$, тогда как груша опала при освобождении $3.873\ \mathrm{Ga}$ назад; модель согласует одно с другим тем, что датированное морское дно — это последний молодой слой, уложенный поверх древней складки под ним.

• **Вопрос:** Продолжается ли складка под самыми молодыми слоями, с более тонкими слоями над её гребнями и более толстыми — в её впадинах?

• **Что предсказывает модель:** Датированное морское дно (не старше примерно $180\ \mathrm{Myr}$) — последний слой, уложенный на более раннюю складку (Paper 9, F.1).

• **Данные:** Сейсмические отражательные разрезы; скважины Deep Sea Drilling Project и его преемников (DSDP, ODP, IODP).

• **Метод:** Измерение толщины каждого слоя поперёк складки на сейсмических разрезах и в скважинах, пересекающих полосу.

• **Где в серии:** Paper 9 §G, исследование 9; §F.1; §H; Paper 1 §D.1.

89 Тихоокеанская провинция как возвращённая груша (R10, R11)

Когда Луна отделилась, остальная масса груши ($7 - 12$ лунных масс, около девяти лунных масс — около 11% массы Земли — целиком внутри радиуса коротации без остатка на орбите, требование R10) обрушилась на дно мантии под основанием груши и образовала провинцию пониженных скоростей (LLVP) Тихого океана (требование R11), тогда как Африканская провинция — это ненарушенная противоположная доля; при пройденной проверке положения в 5 из 5 томографических моделей на глубине $2,800\ \mathrm{km}$ под Kiritimati ещё предстоит проверить состав, форму и изотопы плюмов.

• **Вопрос:** Богаче ли Тихоокеанская провинция железом, плотнее, ниже и шире ли она Африканской? Является ли её северная часть основанием груши? Каково её отношение к зоне ультранизких скоростей (ULVZ) Гавайев? Несут ли поднимающиеся из неё плюмы только подпись Земли?

• **Что предсказывает модель:** Богатое железом возвращённое скопление под основанием груши; $7 - 12$ лунных масс, вернувшихся целиком без остатка на орбите (R10); основание над северной частью провинции, примерно в $1,500\ \mathrm{km}$ к северу от её центра, и исходящие из неё плюмы, несущие только земную подпись (Papers 3 и 13).

• **Данные:** Томографические модели; ограничения плотности по собственным колебаниям Земли; изотопы базальтов плюмов (He, W, Ne, Xe).

• **Метод:** Сравнение двух провинций по плотности и форме; изотопное обследование плюмов Тихого океана и Африканской провинции.

• **Где в серии:** Paper 3 §E.1–E.4; Paper 13 §C.5, C.6 (R10, R11); Paper 1 §F.3 п. 5, §D.1.

90 Независимая структурная реконструкция тихоокеанской литосферы

Серия помещает область источника в Тихом океане по прочтению Луны (основание у Kiritimati, задняя сторона груши у $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$, а кончик на $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$, примерно в $3,760\ \mathrm{km}$ к западу от основания); структурная и палеомагнитная реконструкция литосферы, выполненная вслепую, без лунной карты, подтвердила бы соответствие независимо.

- **Вопрос:** Помещает ли реконструкция литосферы под Тихим океаном, выполненная без лунной карты, область источника туда, где её читает серия?
- **Что предсказывает модель:** Основание у Kiritimati; задняя сторона груши у $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$; кончик на $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$ (Papers 3, 9 и 13).
- **Данные:** Опубликованные реконструкции тихоокеанской литосферы; палеомагнитные данные.
- **Метод:** Выполнение независимой реконструкции вслепую относительно лунной карты и её последующее сравнение с картой.
- **Где в серии:** Paper 13, Дальнейшая работа 7, и §C.2.

> RESULT
>
> **Часть H в итоге:** Девять исследований Paper 9 (темы 80–88) можно выполнить сразу на открытых данных; тема 89 (Тихоокеанская провинция как возвращённая груша) прошла проверку положения и ожидает проверки состава и изотопов плюмов; тема 90 завершает часть независимой реконструкцией литосферы.

PART I

Марс и другие тела

Paper 10 применяет принципы модели к системе Марса: молодой Марс, в 1.5 раза больше нынешнего радиуса и совершающий один оборот за 5 часов, выстрелил двумя коровыми пробками из одного вулканического канала у Pavonis Mons под напором

запертого газа; кольцо сконденсированного пара придало им недостающую боковую скорость, скруглило их орбиты и втянуло их в экваториальную плоскость. Японская миссия MMX (посадка на Фобос в 2027 году и доставка образцов в 2031 году) решит часть предсказаний. Темы 91–106 собирают 16 исследовательских вопросов этой части (9 требуют нового моделирования, 4 — новых данных, 3 можно выполнить сразу на открытых данных).

Темы части I

№	Тема	Готовность
91	Расширенный пятичасовой молодой Марс и потеря им вращения	Новое моделирование
92	Газовый напор в длинном канале: критический шаг	Новое моделирование
93	Мягкая пробка, которая запечатывает: цикл, который её строит	Новое моделирование
94	Сопротивление в канале и торможение Фобоса	Новое моделирование
95	Кольцо сконденсированного пара: масса, строение и связь	Новое моделирование
96	Приливный подъём Деймоса и мягкий молодой Марс	Новое моделирование
97	Гонка Фобоса с линией коротации	Новое моделирование
98	Образцы MMX: марсианское вещество, один источник, везикулы	Новые данные
99	Ямы и борозды на Фобосе	Открытые данные
100	Глубина впадин на Деймосе и Фобосе	Открытые данные
101	Центр масс Фобоса	Новые данные
102	Четыре кальдеры Tharsis и дефицит массы под Pavonis	Открытые данные
103	Древний компонент в марсианской пыли	Новые данные
104	Один канал на марсианском экваторе и вода под Tharsis (R18)	Новые данные
105	Другие тела: Венера, Меркурий и быстро вращающиеся суперземли	Новое моделирование
106	Разность высот полюсов и вращение при образовании	Новое моделирование

91 Расширенный пятичасовой молодой Марс и потеря им вращения

Paper 10 принимает, что молодой Марс был в 1.5 раза больше нынешнего радиуса (5,084 km) с сутками 5 часов (свободная экваториальная боковая скорость 1.78 km/s, эффективная гравитация 1.04 m/s² и линия коротации на 7,057 km), и поэтому должен был потерять около 92% своего вращения, сбрасывая летучие через линию коротации.

- **Вопрос:** Может ли самосогласованный горячий, богатый летучими молодой Марс иметь такой радиус и вращение, и может ли он потерять около 92% своего вращения, сбросив 5% - 20% своей массы через линию?
- **Что предсказывает модель:** Радиус около 1.5 нынешнего и сутки 5 часов; потеря 5% - 20% начальной массы (в основном летучих; нижнее значение, если плотность росла к центру; Paper 10).
- **Данные:** Модели недр Марса, ограниченные данными InSight; модели ранней потери летучих и обогащения марсианской воды дейтерием.
- **Метод:** Связанная модель теплового сжатия, потери летучих и вращения молодого Марса с угловым моментом, уносимым массой, уходящей через линию коротации.
- **Где в серии:** Paper 10 §B.1–B.4, §H.3, часть O п. 1.

92 Газовый напор в длинном канале: критический шаг

Чтобы достичь скоростей 2.4 - 2.9 km/s (выше предела ~1 km/s свободного вулканического взрыва), Paper 10 опирается на запертый газ, толкающий запечатывающую пробку вдоль ограниченного канала длиной 200 - 300 km при среднем давлении 0.25 - 0.47 GPa (уравновешенном окружающим ограничивающим давлением 0.26 - 0.39 GPa) и с энергией 1.3×10^{22} J для Деймоса и 3.6×10^{22} J для Фобоса.

- **Вопрос:** Может ли газ, запертый в глубокой камере, протолкнуть пробку коры вдоль канала 200 - 300 km до 2.4 - 2.9 km/s, не разрушив стенки и не обойдя пробку?
- **Что предсказывает модель:** Среднее движущее давление 0.25 - 0.5 GPa, уравновешенное ограничивающим давлением вдоль пути, и масса газа в 1–3 раза больше массы пробки (10^{16} - 3×10^{16} kg пара; Paper 10).
- **Данные:** Реология и прочность марсианской коры и мантии на глубине; содержание летучих в марсианских магмах.
- **Метод:** Одномерная, а затем двумерная модель пробки, движимой газом в деформируемом канале, с совместным расчётом расширения газа, напряжений в стенках и утечки мимо пробки.

• **Где в серии:** Paper 10 §C.3, §C.6, §C.8; часть O п. 3.

93 Мягкая пробка, которая запечатывает: цикл, который её строит

Пробка в Paper 10 — горячее высоковязкое тело, запечатывающее канал в нескольких километрах ниже выходного жерла и строящееся в вулканском цикле (Clarke et al. 2015) вплоть до её полного прорыва (о чём свидетельствуют загнутые внутрь ударные следы на обоих спутниках).

• **Вопрос:** В каком диапазоне вязкости и температуры пробка марсианской коры запечатывает канал против 0.25 - 0.5 GPa, а затем уходит одним телом, а не разрушается на обломки?

• **Что предсказывает модель:** Мягкая запечатывающая пробка, уходящая целой; первая пробка (Деймос) малая, лёгкая и влажная, а вторая (Фобос) — более крупная, сухая и твёрдая (Paper 10).

• **Данные:** Данные о вязкости и разрушении богатых кристаллами магм, содержащих летучие; земные вулканические последовательности на Земле.

• **Метод:** Модель остывания, запечатывания и разрушения вязкой пробки в канале на протяжении повторяющихся циклов.

• **Где в серии:** Paper 10 §C.4–C.5, §D.4.

94 Сопротивление в канале и торможение Фобоса

Пробка, движущаяся вверх по каналу на вращающейся планете, прижимается вбок эффектом Кориолиса ($2\omega v \approx 1.8 - 2.0$ m/s²) к западной стенке, что объясняет борозды Фобоса и его быстрое торможение.

• **Вопрос:** Сколько скорости и сколько массы теряет пробка о стенку канала, и сосредоточены ли борозды на стороне, обращённой на запад?

• **Что предсказывает модель:** Фобос был заторможен до 2.4 - 2.6 km/s и потерял около 1% своей массы, а его борозды сосредоточены на стороне, обращённой на запад (тогда как Деймос ушёл без сопротивления; Paper 10).

• **Данные:** Карты борозд Фобоса; модель формы.

• **Метод:** Модель контакта и трения вязкой пробки во вращающемся канале и исследование направления борозд относительно предсказанной западной стороны.

• **Где в серии:** Paper 10 §C.7, §G.3, §K.1.

95 Кольцо сконденсированного пара: масса, строение и связь

Пробке, выстреленной с поверхности, недостаёт боковой скорости, нужной для кеплеровой орбиты, и она получает её трением в кольце сконденсированного пара (горячий зазор внутри, кристаллы льда и пыль в середине и сгустки за пределом Роша для льда на ~13,000 km).

• **Вопрос:** Может ли молодой Марс построить и удерживать такое кольцо, и получает ли тело, пересекающее его, свою орбиту, скругляет ли её и втягивается ли в экваториальную плоскость, прежде чем будет перемолото?

• **Что предсказывает модель:** Кольцо ~10^{16} kg; Деймос был перемолот на 30% - 60% своей массы во внешнем кольце, тогда как Фобос был перемолот примерно на 1% на краю угасающего кольца (Paper 10).

• **Данные:** Модели околопланетных дисков и атмосферы и воды раннего Марса.

• **Метод:** N-body или гидродинамическое моделирование пробки, пересекающей кольцо сконденсированного пара, включая сопротивление, перемалывание и затухание орбиты к экватору.

• **Где в серии:** Paper 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1; часть O п. 4.

96 Приливный подъём Деймоса и мягкий молодой Марс

Прилив вытолкнул Деймос из кольца (~15,000 km) на его нынешнюю орбиту (23,463 km), за нынешнюю линию коротации (20,428 km), прежде чем линия дошла туда, — процесс, требующий диссипации в 8 - 20 раз выше в молодом Марсе.

• **Вопрос:** Какая история k_2/Q для горячего, мягкого, быстрого Марса доносит Деймос до 23,463 km, прежде чем линия коротации достигнет 20,428 km, с учётом его большей массы при выходе?

• **Что предсказывает модель:** Приливная диссипация в 8 - 20 раз выше нынешней на протяжении 0.5 - 1 Gyr (Paper 10).

• **Данные:** Нынешняя орбита Деймоса; модели диссипации в частично расплавленной планете.

• **Метод:** Связанное интегрирование скорости вращения Марса, его диссипации и орбиты Деймоса.

• **Где в серии:** Paper 10 §G.2, §J.1; часть O п. 2.

97 Гонка Фобоса с линией коротации

Фобос был выстрелен на высоту 10,000 - 11,000 km и поначалу выталкивался наружу, но линия коротации, удалявшаяся быстрее по мере замедления Марса, настигла его у 19,000 km (при сутках ~22 часа), и с тех пор Фобос падает внутрь.

• **Вопрос:** Даёт ли одна история вращения Марса и его диссипации и выталкивание Фобоса наружу, и более быстрое движение линии наружу, так чтобы линия настигла Фобос у 19,000 km?

• **Что предсказывает модель:** Линия настигает Фобос у 19,000 km при сутках около 22 часов; обратный прогон его падения при нынешней диссипации ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) помещает его на 19,100 - 19,500 km 3.9 - 4.5 Gyr назад, в согласии с Cheng et al. (2022); наклонение упало от 1.48° до нынешних 1.09° (Paper 10).

• **Данные:** Нынешние орбита и наклонение Фобоса; измеренная диссипация Марса.

• **Метод:** То же связанное интегрирование, что в теме 96, проведённое для Фобоса, включая затухание наклонения.

• **Где в серии:** Paper 10 §G.3, §K.4–K.5; часть O п. 5.

98 Образцы MMX: марсианское вещество, один источник, везикулы

Миссия MMX доставит более 10 g реголита с поверхности Фобоса в 2031 году; в модели LEF Фобос — марсианская коровая пробка, гидротермально изменённая марсианской водой, из одного планетного источника, никогда не плавившаяся в гигантском ударе и не сконденсировавшаяся заново из диска.

• **Вопрос:** Является ли Фобос марсианской корой из одного источника, смесью Марса и ударника или примитивным астероидным веществом?

• **Что предсказывает модель:** Изотопы кислорода, хрома и титана, ложащиеся на марсианскую линию фракционирования; отсутствие компонента внешнего ударника; изотопы цинка и калия, не смещённые испарением; присутствие гидратированных минералов; и закрытые газовые везикулы остывшей магматической пены (Paper 10, N.1).

• **Данные:** Образцы реголита, которые доставит миссия MMX (2031).

• **Метод:** Многосистемный изотопный анализ и текстурная микроскопия доставленных зёрен.

• **Где в серии:** Paper 10 §N, Приложение B.

99 Ямы и борозды на Фобосе

В модели борозды и цепочки ям Фобоса — одна структура, образовавшаяся в канале, а борозды прорезаны переносимой газом пылью, а не сглажены водой.

• **Вопрос:** Пересекают ли когда-либо ямы борозды? V-образны ли стенки борозд, и остры ли края или лишь слегка деградированы?

• **Что предсказывает модель:** Ямы никогда не пересекают борозды; V-образные стенки борозд; острые или слегка деградированные края, в отличие от скруглённой поверхности Деймоса (Paper 10, N.2).

• **Данные:** Существующие снимки и модели формы Фобоса; съёмка MMX с 2027 года.

• **Метод:** Картирование цепочек ям относительно борозд; построение профилей поперёк стенок и краёв борозд.

• **Где в серии:** Paper 10 §K.1–K.3, §N.

100 Глубина впадин на Деймосе и Фобосе

Модели формы, измеренные для Paper 10 (Ernst et al. 2023), дают медианное отношение глубины к ширине впадин 1.9% на Деймосе против 5.5% на Фобосе (Деймос гораздо сильнее изношен); у обоих спутников есть острый конец и тупой конец, обращённый к Марсу.

• **Вопрос:** Подтверждает ли полный каталог впадин на обоих спутниках этот контраст, и показывает ли он, что края Деймоса изношены, а не погребены?

• **Что предсказывает модель:** Мелкие изношенные впадины на Деймосе и более глубокие на Фобосе; низкие гряды на Деймосе, являющиеся корнями его самых высоких складок (Paper 10, N.3).

• **Данные:** Открытые модели формы обоих спутников; пролёты MMX вблизи Деймоса.

• **Метод:** Автоматическое и ручное измерение глубины, ширины и профиля края каждой впадины выше порога размера.

• **Где в серии:** Paper 10 §J.1–J.2, §L.

101 Центр масс Фобоса

Пробка, которая остывала со своей поверхности и была повёрнута приливными силами так, что её тупой конец обращён к Марсу, не обязана быть однородной по внутренней плотности.

• **Вопрос:** Смещён ли центр масс Фобоса относительно его центра фигуры к Марсу, к его тупому концу?

• **Что предсказывает модель:** Смещение к Марсу и к тупому концу (тогда как обычные объяснения не дают такого предсказания; Paper 10, N.5).

• **Данные:** Близкое сопровождение Фобоса миссией MMX.

• **Метод:** Инверсия гравитационного поля в сравнении с моделью формы.

• **Где в серии:** Paper 10 §N; Приложение B.

102 Четыре кальдеры Tharsis и дефицит массы под Pavonis

Вершинная яма Pavonis — один круг шириной 47 km и глубиной почти 5 km (отношение глубины к ширине ~0.10) объёмом 8,300 - 8,700 km³ — порядка обоих спутников вместе (6,740 km³), — читаемый в модели как кровля камеры, обрушившейся после выстрелов.

• **Вопрос:** Является ли Pavonis самой глубокой кальдерой относительно своей ширины среди четырёх вулканов Tharsis, и есть ли под ней дефицит массы?

• **Что предсказывает модель:** Самая глубокая относительно своей ширины (~0.10), с дефицитом массы под ней (Paper 10, N.4).

• **Данные:** Топография MOLA; гравитационные модели Марса.

• **Метод:** Расчёт глубины и ширины каждой кальдеры по MOLA и локальная гравитационная инверсия под каждой.

• **Где в серии:** Paper 10 §I.1–I.3, §N.

103 Древний компонент в марсианской пыли

В модели внутренняя часть кольца выпала обратно на Марс в виде пыли вблизи экватора, поэтому её зёрна, побывавшие в космосе, несут газы солнечного ветра и состав, идентичный реголиту Фобоса.

• **Вопрос:** Содержит ли марсианская пыль древний компонент возрастом 4 Gyr с зёрнами, несущими гелий и неон солнечного ветра и состав реголита Фобоса?

• **Что предсказывает модель:** Такой древний компонент, наиболее распространённый в широкой экваториальной полосе и на пылевых континентах (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), смешанный с веществом, перемолотым засухой и ветром (Paper 10, N.7).

• **Данные:** Доставленные образцы реголита Perseverance; образцы Фобоса MMX для сравнения.

• **Метод:** Позёренное датирование и анализ благородных газов в сравнении с образцами Фобоса.

• **Где в серии:** Paper 10 §H.1, §N; Приложение B.

104 Один канал на марсианском экваторе и вода под Tharsis (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) — ближайший к экватору из четырёх вулканов Tharsis (против Olympus Mons на 18.65°N), что согласуется с наклонением орбит двух спутников (< 2° от экватора); вода, которая не ушла, осталась запечатанной под корой (как в случае насыщенной водой средней коры, обнаруженной InSight).

• **Вопрос:** Являются ли два спутника марсианским веществом из одного экваториального канала, и обнаруживается ли насыщенная водой средняя кора также под Tharsis?

• **Что предсказывает модель:** Один экваториальный источник для обоих спутников (причём Деймос более влажный из двух) и насыщенная водой средняя кора под Tharsis, как под InSight (Paper 10, N.5–N.6; Paper 13, R18).

• **Данные:** Образцы MMX и пролёты вблизи Деймоса; будущие сейсмические станции на Tharsis.

• **Метод:** Сравнение состава двух спутников и сейсмическое зондирование коры Tharsis.

• **Где в серии:** Paper 10 §D.1–D.4, §H.2, §M; Paper 13 §C.7 (R18).

105 Другие тела: Венера, Меркурий и быстро вращающиеся суперземли

Венера (оборот за 243 d) и Меркурий (оборот за 59 d) вращаются слишком медленно и слишком быстро высыхают вблизи Солнца (их радиус коротации лежит за радиусом Хилла) и поэтому лишены спутников, тогда как массивная быстро вращающаяся суперземля — противоположный случай.

• **Вопрос:** Что предсказывает параметрическое исследование по вращению, массе и содержанию летучих для спутников других планет?

• **Что предсказывает модель:** На медленно вращающихся телах (Венера, Меркурий) ничего не поднимается; больше — на быстро вращающейся суперземле (Paper 1).

• **Данные:** Перечень спутников планет; вращение и массы экзопланет.

• **Метод:** Применение проверок коротации и давления из серии по всему пространству параметров.

• **Где в серии:** Paper 1 §F.3 п. 9; Paper 10 §B; Paper 11 §§C, D, L.4.

106 Разность высот двух полюсов и вращение при образовании

На Марсе северный полюс на несколько километров ниже южного — как часть марсианской дихотомии; предложение автора связывает это различие со скоростью вращения тела при его образовании, поскольку скорость вращения определяет, насколько близко лежит радиус коротации и сколько может поднять молодое тело (Papers 2, 10).

• **Вопрос:** Растёт ли разность высот между северным и южным полюсами тела со скоростью, с которой тело вращалось при своём образовании?

• **Что предсказывает модель:** Чем быстрее вращение при образовании, тем больше различие между полюсами (гипотеза для проверки, а не существующий результат серии).

• **Данные:** Полярная топография по орбитальной альтиметрии (MOLA для Марса — Smith et al. 1999; LOLA для Луны; и соответствующие данные для других тел); вращение молодого Марса из Paper 10 (§§B.1–B.2) и вращения серии для Земли и Луны.

• **Метод:** На первом этапе — моделирование одностороннего компонента, превращающего быстрое вращение в полярное различие (поскольку одно лишь вращение сплющивает оба полюса одинаково); на втором этапе — измерение различия на грунте под полярными ледяными шапками относительно

эквипотенциальной поверхности в зависимости от вращения при образовании (с учётом возможного смещения полюса из-за нагрузки Tharsis).

• **Где в серии:** Поднято в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026); связано с темами 104, 105 и 129.

PART J

Рождение спутников в Солнечной системе

Paper 11 применяет механизм модели ко всей Солнечной системе: спутники рождаются из родительского тела на линии коротации, во временном окне, заданном стадией дифференциации родительского тела, в одном из трёх режимов — построенный (наша Луна, единственная), выброшенный (от Марса до Нептуна) или расщеплённый (Плутон и Харон). Темы 107–120 собирают вопросы, оставленные открытыми в частях M и N Paper 11 (4 можно выполнить сразу на открытых данных, 6 требуют нового моделирования, а 4 — данных будущих миссий).

Темы части J

№	Тема	Готовность
107	Дуга рождений: производство спутников по расстоянию от Солнца	Открытые данные
108	Меркурий и Венера: нет вздутия — нет рождения	Открытые данные
109	Сколько воды ушло через линию: линия во время рождения у гигантов	Новое моделирование
110	Внутреннее тело гигантов в сравнении с их спутниками	Новое моделирование
111	Порядок плотностей средних спутников Сатурна	Открытые данные
112	Порядок плотностей спутников Урана	Новые данные
113	Наклон Урана 98°	Новое моделирование
114	Борозды как след вынужденного выхода из узкого отверстия	Открытые данные
115	Разлом Плутона и Харона и его шрамы	Новые данные
116	Малые спутники Плутона: до расщепления или в момент разлома	Новое моделирование
117	Расщеплённые пары: более крупный партнёр плотнее	Новые данные

118	Правило захвата на краю: Нереида и Гималия	Новое моделирование
119	Карликовые планеты: Хаумеа, Церера, карлик или спутник	Новые данные
120	Экваториальный хребет Япета	Новое моделирование

107 Дуга рождений: производство спутников по расстоянию от Солнца

Масштаб производства спутников зависит от расстояния планеты до Солнца: вблизи Солнца планета быстро высыхает и окно закрывается; дальше планета богата водой и выбрасывает больше спутников; а за Сатурном поверхности замерзают и производят меньше спутников (отношение массы регулярных спутников к родительскому телу растёт от Юпитера, 2.1×10^{-4}, к Сатурну, 2.5×10^{-4}, и падает у Урана, 1.0×10^{-4}, и у Нептуна, около 5×10^{-7}).

• **Вопрос:** Образуют ли масса регулярных спутников относительно родительского тела и их число дугу по расстоянию от Солнца с пиком у Сатурна, если все регулярные спутники учтены с измеренными массами?

• **Что предсказывает модель:** Дуга: нет рождения у Меркурия и Венеры; один построенный спутник у Земли; два малых спутника у Марса; подъём к пику у Сатурна (около 24 регулярных спутников, 2.5×10^{-4}); спад у Урана (19, 1.0×10^{-4}) и у Нептуна (7, около 5×10^{-7}) (Paper 11).

• **Данные:** Массы регулярных спутников (Jacobson 2010, 2014); массы внутренних спутников Нептуна не измерены напрямую и оцениваются по размеру и принятой плотности.

• **Метод:** Построение единого каталога регулярных спутников после удаления захваченных по правилу захвата (Paper 11 §L.3) и измерение массы Протея и внутренних спутников Нептуна в будущей миссии.

• **Где в серии:** Paper 11 §L.4, рисунок L.3; §A.10 п. 4.

108 Меркурий и Венера: нет вздутия — нет рождения

В модели Меркурий и Венера быстро высохли вблизи Солнца, и мягкий слой под поверхностью был запечатан прежде, чем могло произойти рождение (а сегодня их радиус коротации лежит за радиусом Хилла: у Венеры 1.5 million km против $\approx 1 \text{ million km}$, у Меркурия $\approx 243,000 \text{ km}$ против $\approx 220,000 \text{ km}$), в отличие от

предложения Alemi & Stevenson (2006), согласно которому Венера родила спутник и потеряла его.

• **Вопрос:** Свободны ли поверхности Меркурия и Венеры от признаков прошлого вздутия или груши?

• **Что предсказывает модель:** Нет признаков вздутия; Aphrodite Terra не является остатком вздутия (Paper 11).

• **Данные:** Топография и гравитация Magellan (Венера) и MESSENGER (Меркурий); в будущем VERITAS, EnVision и BepiColombo.

• **Метод:** Совместный анализ топографии и гравитации в поисках длинного экваториального плато с избытком или дефицитом массы, соответствующим вздутию.

• **Где в серии:** Paper 11, части C и D, §L.4, часть N.

109 Сколько воды ушло через линию: линия во время рождения у гигантов

У Урана и Нептуна линия коротации сегодня лежит далеко за пределами диапазона рождения (3.24 и 3.39 радиуса); модель утверждает, что линия мигрировала наружу по мере ухода через неё воды, уносившей с собой угловой момент ($2\% - 3\%$ массы Урана и Нептуна как нижняя граница).

• **Вопрос:** Сколько воды должно было уйти через линию у каждого гиганта, чтобы перевести линию с её места во время рождения на нынешнее место?

• **Что предсказывает модель:** Во время рождения линия стояла в пределах диапазона рождения режима выброса (между 1.74 и 2.06 радиуса); у Урана и Нептуна требуется уход не менее $2\% - 3\%$ массы (Paper 11).

• **Данные:** Массы, радиусы и коэффициенты момента инерции гигантов; орбиты спутников.

• **Метод:** Обратный баланс углового момента со сжатием внутри и разбуханием снаружи (Paper 11 §A.5) вдоль истории дифференциации с использованием радиуса и коэффициента момента инерции во время рождения.

• **Где в серии:** Paper 11 §A.3, §A.5, части I и J; часть M п. 5.

110 Внутреннее тело гигантов в сравнении с их спутниками

Спутники гигантов родились из внутреннего тела родительской планеты, а не из водородно-гелиевой оболочки, поэтому правило «родительское тело плотнее своих спутников» сравнивает плотности спутников с плотностью внутреннего тела без газовой оболочки. Вместе с тем оболочка действует как крышка, определяющая, сколько воды осталось в верхнем слое, из которого выбрасывались спутники.

- **Вопрос:** Какова плотность внутреннего тела каждого гиганта без учёта водородно-гелиевой оболочки, и выше ли она плотности каждого из его регулярных спутников?
- **Что предсказывает модель:** Внутреннее тело плотнее каждого регулярного спутника: у Сатурна не менее 1,880 kg/m³ (плотность Титана), у Урана не менее 1,711 kg/m³ (плотность Титании) (Paper 11).
- **Данные:** Гравитационные поля миссий Juno и Cassini; модели недр гигантов; плотности спутников.
- **Метод:** Построение моделей недр, отделяющих внутреннее тело от газовой оболочки, и сравнение его плотности с плотностями спутников.
- **Где в серии:** Paper 11 §A.9 (плотность без газовой оболочки, рисунок A.5); части G–J.

111 Порядок плотностей средних спутников Сатурна

В системе Сатурна средние спутники не упорядочены по плотности в зависимости от расстояния до планеты: Мимас (1,149 kg/m³), Энцелад (1,609 kg/m³), Тефия (984 kg/m³), Диона (1,476 kg/m³) и Рея (1,237 kg/m³). В модели эти спутники родились на стадии 2 дифференциации как сгустки воды, собравшиеся в спутники выше предела Роша.

- **Вопрос:** Что задаёт порядок плотностей средних спутников Сатурна в пределах стадии 2?
- **Что предсказывает модель:** Открыто; модель предлагает проверить, не вызвала ли толстая крышка Сатурна прерывистое питание отверстия (Paper 11, часть M п. 6).
- **Данные:** Плотности, замороженные формы и поверхности средних спутников по данным миссии Cassini.
- **Метод:** Сравнение плотности с замороженной формой и возрастом поверхности каждого спутника как свидетельства места и времени его рождения.
- **Где в серии:** Paper 11, часть H; часть M п. 6; часть N (Сатурн).

112 Порядок плотностей спутников Урана

У Урана плотность растёт с расстоянием (в отличие от Юпитера: Миранда $1,200$, Ариэль $1,592$, Умбриэль $1,390$, Титания $1,711$, Оберон $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), что объясняется стадиями дифференциации (Титания и Оберон ушли в её начале и отражают родительское тело, а Миранда ушла на её пике, нагруженная водой и с низкой плотностью).

• **Вопрос:** Соответствует ли степень дифференциации каждого спутника Урана стадии, на которой он родился?

• **Что предсказывает модель:** Титания и Оберон менее дифференцированы и отражают родительское тело; Миранда богата водой (Paper 11).

• **Данные:** Коэффициенты момента инерции и гравитационные поля спутников (требуется орбитальный аппарат у Урана).

• **Метод:** Измерение гравитации при близком пролёте каждого спутника космической миссией к Урану.

• **Где в серии:** Paper 11, часть I; часть M п. 1; часть N (Уран).

113 Наклон Урана 98°

Происхождение наклона оси Урана (98°) остаётся открытым: один лишь уход воды требует 117% исходного углового момента, а одно лишь смещение центра масс не наклоняет ось, поэтому нужен расчёт влияния распределения массы (спутники и вода на далёкой орбите или ранний спутник, вернувшийся на тяжёлую сторону); рассмотрены также резонансы из литературы (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

• **Вопрос:** Может ли изменение распределения массы Урана — спутники и вода на далёкой орбите или ранний спутник, который ушёл и вернулся, — привести к наклону 98°?

• **Что предсказывает модель:** Открыто; было решено не решать (Paper 11 §I.1).

• **Данные:** Массы спутников, коэффициент J_2 Урана, условия ранней системы.

• **Метод:** Интегрирование оси вращения с эффективным J_2 спутников и воды на орбите и спутника, возвращающегося на тяжёлую сторону.

• **Где в серии:** Paper 11 §I.1, рисунки I.1–I.3; часть M п. 2.

114 Борозды как след вынужденного выхода из узкого отверстия

Спутник, силой выброшенный из узкого отверстия под внутренним давлением, оставляет параллельные борозды (прямой выход, как в бороздах Фобоса) или закрученные борозды и кольца на конце (винтовой выход, как в поясах Миранды). В литературе борозды Фобоса объясняются как вещество, выброшенное из кратеров на Марсе (Murray & Heggie 2014), а пояса Миранды — как вещество, поднявшееся изнутри (Pappalardo et al. 1997).

• **Вопрос:** Соответствует ли геометрия борозд на Фобосе и поясов на Миранде следу вынужденного выхода из узкого отверстия, прямого или винтового?

• **Что предсказывает модель:** Параллельные борозды вдоль направления выхода или закрученные борозды и кольца на конце (Paper 11).

• **Данные:** Карты борозд Фобоса (HRSC, HiRISE); снимки Миранды Voyager 2.

• **Метод:** Картирование геометрии борозд и поясов и их сравнение с двумя картинами выхода.

• **Где в серии:** Paper 11, часть I (борозды); часть F.

115 Разлом Плутона и Харона и его шрамы

Плутон расщепился разломом замёрзшей коры над мягкими недрами: на Хароне шероховатая область на севере (Oz Terra) — это исходная кора, а гладкая равнина на экваторе, обращённая к Плутону (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017), — обнажившиеся и скруглившиеся недра; на Плутоне шрам мигрировал до захвата в соответствии со знаком своей массы.

• **Вопрос:** Где шрам разлома на Плутоне — вблизи полюса, или Sputnik Planitia — заполненная впадина разлома, — и каково происхождение второй гладкой равнины на обратной стороне Харона?

• **Что предсказывает модель:** Поверхности Плутона, обнажившиеся при разломе, также сгладились при округлении; место шрама определяется знаком его массы (Paper 11).

• **Данные:** Снимки New Horizons (включая гладкую равнину поперечником около $400\ \mathrm{km}$ на обратной стороне Харона, Beyer et al. 2021, и съёмку стороны Плутона, обращённой к Харону).

• **Метод:** Геологическое картирование стороны, обращённой к Харону, и расчёт смещения оси вращения Плутона со шрамом дефицита или избытка массы.

• **Где в серии:** Paper 11 §K.1; часть M п. 3; часть N (Плутон).

116 Малые спутники Плутона: до расщепления или в момент разлома

Четыре малых спутника Плутона (Стикс, Никта, Кербер и Гидра) были выброшены с экватора и из шейки на круговые орбиты, и остаётся решить, ушли ли все они до расщепления или некоторые были выброшены в момент разлома.

• **Вопрос:** Ушли ли все малые спутники Плутона до расщепления, или некоторые из них ушли в момент разлома?

• **Что предсказывает модель:** Выброс до расщепления, на круговые орбиты в плоскости Харона (Paper 11).

• **Данные:** Орбиты, размеры и поверхности малых спутников (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).

• **Метод:** Моделирование выброса с экватора тела на грани разделения в сравнении с выбросом в момент разлома и сравнение с орбитами и отношениями орбитальных периодов.

• **Где в серии:** Paper 11 §K.1; часть M п. 11.

117 Расщеплённые пары: более крупный партнёр плотнее

В паре, образованной расщеплением, более крупная доля сохраняет ядро и поэтому плотнее меньшей (как Плутон и Харон: $1,854$ против $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Эрида и Дисномия: $2,400$ против $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; и Тритон как более крупная доля расщеплённой пары, захваченная Нептуном).

• **Вопрос:** Во всех крупных двойных парах пояса Койпера плотнее ли более крупный партнёр, чем меньший?

• **Что предсказывает модель:** Да: более крупный партнёр плотнее (Paper 11).

• **Данные:** Массы и размеры двойных пар (Орк и Вант пока не решают вопроса, Brown & Butler 2023).

• **Метод:** Наблюдения орбит и размеров для определения плотности каждого партнёра в паре.

• **Где в серии:** Paper 11, части J и K.

118 Правило захвата на краю: Нереида и Гималия

По правилу оценки, заранее зафиксированному в Paper 11 (ретроградная орбита = 2 балла; большое наклонение, высокий эксцентриситет, необычное расстояние и иной состав = по одному баллу; порог захвата ≥ 3 балла), Нереида и Гималия набирают только 2 балла и поэтому ещё требуют проверки как рождённые родительским телом.

- **Вопрос:** Согласуются ли эксцентричная орбита Нереиды и расстояние Гималии и её группы с рождением из родительского тела и толчком наружу?
- **Что предсказывает модель:** Обе родились из родительского тела, согласно правилу (Paper 11 §L.3).
- **Данные:** Орбиты и состав Нереиды и группы Гималии.
- **Метод:** Орбитальное интегрирование от рождения на линии коротации с толчками, которые описывает модель.
- **Где в серии:** Paper 11 §L.3; часть N (Юпитер, Нептун).

119 Карликовые планеты: Хаумеа, Церера, карлик или спутник

Хаумеа (оборот за 3.9 часа, концы длинной оси за линией коротации на $1,104$ km) читается как вытянутое тело, которое ещё не расщепилось и, возможно, сбрасывает вещество сейчас, тогда как у Цереры (линия коротации на 2.54 радиуса) нет спутника.

- **Вопрос:** Теряет ли Хаумеа вещество со своих концов сейчас, что заблокировало рождение у Цереры, и что отличает карлика от спутника, который ушёл?
- **Что предсказывает модель:** Хаумеа: вещество уходит с концов, и её семейство, кольцо и спутники связаны с ней; Церера: окно, размер или близость к Юпитеру заблокировали рождение (Paper 11).
- **Данные:** Форма, кольцо и спутники Хаумеа; данные Dawn для Цереры.
- **Метод:** Наблюдения вещества вблизи концов Хаумеа; модель окна рождения у Цереры.
- **Где в серии:** Paper 11 §K.2, §K.5, §K.6; часть M пп. 7–9.

120 Экваториальный хребет Япета

На экваторе Япета (а также на Пане и Атласе) есть выраженный экваториальный хребет; Япет родился на стадии 0 дифференциации как сгусток воды и замёрз на 2.53 радиуса

Сатурна (выше предела Роша), и вопрос в том, образовался ли хребет из вещества, вытянутого или налепленного при отделении от родительского тела, подобно хребтам-лопаткам/мастеркам Paper 9.

• **Вопрос:** Образовался ли экваториальный хребет Япета, а также Пана и Атласа, во время отделения от родительского тела?

• **Что предсказывает модель:** Открыто (Paper 11, часть M п. 10).

• **Данные:** Топография и снимки Япета, Пана и Атласа по данным Cassini.

• **Метод:** Построение модели вещества, вытянутого или налепленного вдоль экватора при отделении, и её сравнение с высотой и шириной наблюдаемого хребта.

• **Где в серии:** Paper 11, часть H; часть M п. 10; Paper 9.

PART K

Требования и ключевые проверки

Paper 13 сопоставляет модель с восемнадцатью требованиями (R1–R18), каждому из которых соответствует измерение, его проверяющее. Темы 121–132 собирают оставшиеся там открытыми проверки и балансы, во главе с двумя решающими ключевыми наблюдениями: геометрией обнажения (темы 121–122) и источником кратеров в возвращённом земном веществе (тема 123).

Темы части K

№	Тема	Готовность
121	T1: толщина коры, повторный расчёт на текущей геометрии, все четыре модели GRAIL	Открытые данные
122	Завершение статистики поясов: T2 по возрасту, T3, T4, GRGM1200B	Открытые данные
123	Никакого чужого вещества: изотопное решение (R14)	Новые данные
124	Многосистемный изотопный баланс (R1)	Новое моделирование
125	Баланс металла: ядро как мерило (R2, R13)	Новое моделирование

126	Совместное решение для коры и центра масс (R3, R7)	Новое моделирование
127	Две коры, два возраста (R5)	Новые данные
128	Летучие в количестве и фазе, нужных питанию (R6)	Новое моделирование
129	Асимметрия север–юг с удалённым South Pole–Aitken	Открытые данные
130	Состав лунного ядра	Новые данные
131	Смещение ядра как остаток смещения центра масс	Новое моделирование
132	Сиротский минимум толщины коры	Открытые данные

121 T1: толщина коры, повторный расчёт на текущей геометрии, все четыре модели GRAIL

Модель требует, чтобы кора была тоньше всего над контактом (областью, обнажившейся последней), толще в поясе вокруг него и толще всего на обратной стороне (обнажённой с самого начала); после того как геометрия была обновлена до центра контакта на 24.1°N, 335.2°E (шапка 0° - 31°, пояс 31° - 70°, дальняя часть 70° - 180°), была рассчитана модель 1, давшая контраст 9.9 km (7.5 km без морей и SPA), а модели 2–4 оставлены для повторного расчёта; автор постановил 15.10.2026, что этот повторный расчёт оставляется другим исследователям.

• **Вопрос:** Выполняется ли при полных сетках GRAIL для всех четырёх моделей на текущей геометрии порядок шапка < пояс < дальняя часть, и каков контраст «дальняя часть минус контакт» как число для калибровки?

• **Что предсказывает модель:** Кора монотонно утолщается от шапки к поясу и к обратной стороне (ранговая корреляция +0.87); контраст на сентябрьской геометрии составлял 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km, а на текущей геометрии модель 1 даёт 9.9 km (7.5 km после удаления морей и SPA), тогда как модели 2–4 оставлены для повторного расчёта (Paper 13).

• **Данные:** Четыре модели толщины коры GRAIL (Wieczorek et al. 2013) в полном разрешении.

• **Метод:** Расчёт средних по поясам в зависимости от углового расстояния до центра контакта, с заранее зафиксированными зонами и одной и той же маской во всех зонах.

• **Где в серии:** Paper 13 §B.8, §B.9, Дальнейшая работа, п. 1, §D.3 (R8); Paper 1 §D.1, §E.2.

122 Завершение статистики поясов: T2 по возрасту, T3, T4, GRGM1200B

После того как проверка T5 (тренд толщины в 12 поясах, корреляция +0.87) и общая проверка T2 (отношение плотности кратеров дальняя часть/край 1.34) были пройдены, остаётся провести T2 на старых кратерах, отсортированных по возрасту (состоянию деградации), провести проверки бассейнов T3 и T4 и исследовать порядок на независимых гравитационных сетках (Бугера, латеральной плотности и GRGM1200B).

• **Вопрос:** Упорядочена ли самая старая популяция кратеров по поясам, если её отбирать по возрасту? Лежат ли не менее 60% масконовых бассейнов с кольцами на 41° - 105° (T3)? Лежат ли не менее 70% из десяти сильнейших масконов без колец в пределах 50° (T4)? Сохраняется ли порядок на сетках Бугера и латеральной плотности?

• **Что предсказывает модель:** Три концентрические зоны вокруг центра на ближней стороне и никакой другой оси (Papers 3 и 13); T5 (+0.87) и T2 (1.34) пройдены, а T3 и T4 ещё не проведены.

• **Данные:** Каталог кратеров Robbins (2019) с состояниями деградации; гравитационные градиенты GRAIL; модель GRGM1200B.

• **Метод:** Выполнение проверок, как в Paper 13 §B.8, с порогами, зафиксированными заранее до рассмотрения данных.

• **Где в серии:** Paper 13 §B.8 (T2–T5), Дальнейшая работа, п. 1; Paper 3 §D.1; Paper 1 §F.3 п. 1, §E.2, §D.1.

123 Никакого чужого вещества: изотопное решение (R14)

В модели около 99% лунных кратеров созданы возвращённым земным веществом, поэтому металл, захваченный старыми образцами при их образовании, должен нести земной нуклеосинтетический изотопный отпечаток (в отличие от внешних астероидных тел, которые оставили бы также в верхних 5 km коры 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg чужой массы — 2% - 6%, против не более 0.9% - 2%, фактически измеренных).

• **Вопрос:** Несёт ли металл, бывший частью старых образцов при их образовании, — железо-никель двух датированных норитов Chang’e-6 и сидерофильные элементы в расплавах каждого бассейна морей — земную или неземную изотопную подпись (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?

• **Что предсказывает модель:** Около 99% кратеров созданы возвращённым земным веществом (Papers 1, 5, 6, 8, 13); металл норитов земной (Paper 8, B14, частично согласуется; решают изотопы).

• **Данные:** Нориты Chang’e-6 (CE6C0100YJFM002-158 и CE6C0200YJFM001EGP07-16); расплавы из кратерных мест Apollo и Chang’e; базальты тихоокеанских плюмов как земной эталон.

• **Метод:** Нуклеосинтетические изотопные анализы и сравнение с моделью смешения земного возвращающегося тела с земной мишенью в противопоставлении астероидным картинам.

• **Где в серии:** Paper 8 B14, §E.1–E.2, часть F строка 1, §G.2 п. 8; Paper 5 §J.7, Дальнейшая работа, п. 4, §M.3; Paper 6 §L.5, Дальнейшая работа, п. 6, §O.1; Paper 13 §C.6 (R14), §D.3; Paper 1 §E.2, §F.3 п. 4, §D.1.

124 Многосистемный изотопный баланс (R1)

Земля и Луна почти идентичны по изотопам кислорода ($\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm), но модель требует, чтобы один начальный состав (мантия ранней Земли плюс глубинный подъём, питавший грушу) одновременно замыкал изотопный баланс титана, хрома, вольфрама и летучих элементов после разделения и испарения.

• **Вопрос:** Соответствует ли один состав — мантия ранней Земли плюс глубинный подъём, после разделения и испарения, — лунным данным по O, Ti, Cr, W и летучим элементам вместе?

• **Что предсказывает модель:** Земное вещество повсюду; кислород: $\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm между Землёй и Луной (Paper 13).

• **Данные:** Опубликованные лунные и земные изотопные данные.

• **Метод:** Проведение многосистемной модели смешения и фракционирования с одним набором входных данных для всех систем.

• **Где в серии:** Paper 13, Дальнейшая работа, п. 2; §A.1, §B.1, §D.3; Paper 1 §E.1 (R1).

125 Баланс металла: ядро как мерило (R2, R13)

Ядро Луны мало: около 1.4% её массы (диапазон 1% - 2%), с радиусом около 330 km. В модели вещество Луны поднималось из источника рядом с железом, опускавшимся в ядро Земли, но не из самого этого железа; поднимающийся вспененный расплав увлекал с собой капли этого железа — часть оседала по пути, часть выносилась вверх, — поэтому размер ядра служит мерилом того, насколько глубоко доходило питание.

- **Вопрос:** Какую долю опускающегося железа увлекает поднимающийся вспененный расплав, и даёт ли это лунное ядро около 1.4% (1% - 2%) из источника рядом с опускающимся железом, но не из самого этого железа?
- **Что предсказывает модель:** Малое ядро служит мерилом того, насколько глубоко доходило питание (Papers 3 и 13).
- **Данные:** Сейсмический размер ядра (около 1.4%); темп питания Paper 3.
- **Метод:** Гидродинамика увлечения и осаждения капель в поднимающемся расплаве.
- **Где в серии:** Paper 13, Дальнейшая работа, п. 3; §A.2, §B.2, §C.6 (R13), §D.3; Paper 3 §C.10; Paper 1 §F.2.

126 Совместное решение для коры и центра масс (R3, R7)

Центр масс Луны смещён примерно на $2\ \mathrm{km}$ от её центра фигуры к Земле; Paper 13 показывает, что кора смоделированной формы смещает центр масс на $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ при контрастах плотности $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ и что масса оболочки купола ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) соответствует массе коры обратной стороны ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) с точностью около 10%. Остаётся заменить этот диапазон чувствительности совместной инверсией одной поддержанной модели плотности, дающей одновременно величину смещения, его направление и толщину коры.

- **Вопрос:** Даёт ли одна поддержанная модель плотности величину и направление смещения центра масс на $2\ \mathrm{km}$ вместе с измеренной толщиной коры на геометрии зон обнажения?
- **Что предсказывает модель:** Диапазон чувствительности $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ при контрастах плотности $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ против наблюдаемых примерно $2\ \mathrm{km}$ и масса оболочки $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ против коры обратной стороны $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (Paper 13).
- **Данные:** Гравитация GRAIL; топография LOLA; модели коры GRAIL.
- **Метод:** Совместная инверсия толщины коры и центра масс.

• **Где в серии:** Paper 13, Дальнейшая работа, п. 4; §B.3, §B.7, Приложение A, §D.3; Paper 3 §D.2; Paper 1 §F.2.

127 Две коры, два возраста (R5)

Поскольку в модели поверхность обратной стороны с самого начала была внешней частью купола и сохранялась, пока ближняя сторона была присоединена к Земле, материковая кора обратной стороны должна быть старше сопоставимой материковой коры на ближней стороне (сравнивая возраст кристаллизации с возрастом кристаллизации, вне ударных бассейнов).

• **Вопрос:** Старше ли материковая кора обратной стороны сопоставимой материковой коры на ближней стороне при отборе образцов вне бассейнов?

• **Что предсказывает модель:** Обратная сторона закрылась и сохранилась первой (Paper 13).

• **Данные:** Вещество Chang'e-6; будущие образцы с обратной стороны.

• **Метод:** Сравнение первичных возрастов кристаллизации (часы 1) сопоставимых материковых единиц на обеих сторонах вне бассейнов.

• **Где в серии:** Paper 13, Дальнейшая работа, п. 5; §A.5, §B.5, §D.3.

128 Летучие в количестве и фазе, нужных питанию (R6)

Летучие играют две роли: растворённые или в виде пузырьков, они снижают плотность питающего потока, чтобы он мог подняться до радиуса коротации, а расширяясь, они создают движущее давление; остаётся связать воду, измеренную в лунных расплавных включениях ($615 - 1,410$ ppm), с количеством и фазой, необходимыми одновременно для плотности, реологии и давления.

• **Вопрос:** Соответствует ли вода, измеренная в лунных расплавных включениях ($615 - 1,410$ ppm), количеству и фазе, которых одновременно требуют плотность, реология и давление питающего потока?

• **Что предсказывает модель:** Летучие снижают плотность питающего потока и создают его давление (Papers 3 и 13).

• **Данные:** Измерения воды в расплавных включениях и в апатите.

• **Метод:** Перекрёстная проверка транспортного требования темы 4 по измеренному запасу.

• **Где в серии:** Paper 13 §A.6, §B.6, §D.3; Paper 3 §A.6.

129 Асимметрия север–юг с удалённым South Pole–Aitken

Поскольку бассейн South Pole–Aitken (SPA) целиком лежит в южном полушарии и искажает средние по полушариям, проверка существования глобальной асимметрии север–юг требует полного удаления асимметрии ближняя–обратная сторона, а также SPA и крупных бассейнов.

• **Вопрос:** Остаётся ли какая-либо асимметрия Луны север–юг после удаления асимметрии ближняя–обратная сторона и крупных бассейнов, в первую очередь SPA?

• **Что предсказывает модель:** Это нужно проверить, а не принимать заранее; одного SPA может быть недостаточно для подтверждения полусферной асимметрии (Paper 13).

• **Данные:** Модели коры GRAIL; каталоги кратеров.

• **Метод:** Анализ асимметрии север–юг с SPA и крупными бассейнами, замаскированными одинаково в обоих полушариях.

• **Где в серии:** Paper 13 §C.5; Paper 7 §D.4.

130 Состав лунного ядра: железо Земли, пойманное на пути вниз

Планетные ядра содержат лёгкие элементы, растворённые в железе, которые фиксируют условия их образования (кремний и кислород при высоких давлениях глубокого ядра против серы при низком давлении, когда капли оседают сквозь силикатную мантию); поскольку в модели лунное ядро — это земное железо, пойманное при подъёме, когда железо Земли опускалось к её ядру (Paper 3, §C.10), его преобладающим лёгким элементом должна быть сера, а не кремний и кислород.

• **Вопрос:** Является ли лёгким элементом лунного ядра сера, а не кремний и кислород?

• **Что предсказывает модель:** Лунное ядро — это земное железо, вынесенное вверх с питающим потоком, пока железо Земли ещё опускалось (Paper 3, §C.10), и его лёгкий элемент — в основном сера; ядро, лёгкими элементами которого являются кремний и кислород, не поддержало бы это прочтение.

• **Данные:** Сейсмическое ядро Weber et al. (2011 — радиус ~330 km, твёрдое внутреннее ядро ~240 km, плотность и скорости волн); сейсмические данные будущей

лунной геофизической сети; лабораторные измерения плотности и скорости звука в жидкостях Fe–S и Fe–Si–O при давлениях лунного ядра.

• **Метод:** Сравнение измеренных плотности и скоростей волн внешнего ядра с кандидатными сплавами в лунных условиях и построение модели содержания лёгких элементов в земном металле во время его опускания.

• **Где в серии:** Поднято в рабочих заметках автора (подборка от 16.10.2026); связано с Paper 3 §C.10, Paper 13 §A.2, §B.2, §C.6 (R2, R13) и темой 125.

131 Смещение ядра как остаток смещения центра масс

Тогда как Paper 13 объясняет смещение лунного центра масс (~2 km к Земле) асимметричной корой над симметричным ядром (смещение 1.24 - 3.11 km при контрасте плотности 300 - 750 kg/m³), автор предполагает далее, что само ядро (1% - 2% массы Луны) смещено на 100 - 200 km или более к Земле вследствие толчка горелки и притяжения Земли до того, как оно застыло.

• **Вопрос:** Какая часть смещения центра масс, по величине и направлению, остаётся после учёта коры и топографии, и согласуется ли этот остаток со смещением ядра к Земле?

• **Что предсказывает модель:** Остаток, направленный к Земле и соответствующий смещению ядра порядка 100 - 200 km или более (нулевой остаток или остаток, направленный от Земли, не оставляет места для смещённого ядра).

• **Данные:** Топография LOLA (центр фигуры); гравитация GRAIL и модели толщины коры GRAIL; сейсмическое ядро (~330 km, около 1.4% массы).

• **Метод:** Расчёт полного вектора смещения от коры и топографии при одной модели плотности (тема 126), пересчёт вектора остатка в смещение ядра сейсмического размера и расчёт сил (прилива, присоединения и толчка горелки), которые могли сместить ядро и закрепить его на месте.

• **Где в серии:** Paper 13 §A.7, §B.7, Дальнейшая работа, п. 4; Paper 3 §E.5; рабочие заметки автора (подборка от 16.10.2026).

132 Сиротский минимум толщины коры

В модели толщина лунной коры уменьшается только широким порядком зон обнажения, под отверстиями (скачок ≥ 8 km у 29 из 36 отверстий, Paper 5) и под крупными

бассейнами; существование «сиротского» локального минимума, не лежащего ни под отверстием, ни под бассейном, было бы трудностью для модели.

• **Вопрос:** Содержит ли карта толщины коры локальный минимум, лежащий ни под бассейном, ни под отверстием?

• **Что предсказывает модель:** Такого минимума нет; каждый локальный минимум коры лежит под отверстием или под бассейном (а широкое утонение области контакта — это порядок зон обнажения).

• **Данные:** Четыре модели толщины коры GRAIL (Wieczorek et al. 2013); отверстия Paper 5; каталог лунных бассейнов, выделенных по гравитации GRAIL (Neumann et al. 2015).

• **Метод:** Автоматический поиск локальных минимумов во всех четырёх моделях по заранее зафиксированным критериям глубины и размера (таким как кольца и порог 8 km из Paper 5 §D.2: центр до 0.3R против кольца на 1.3 - 2.0R) и их перекрёстная проверка по отверстиям и бассейнам.

• **Где в серии:** Paper 5 §D.2; Paper 13 §B.8; Paper 3 §B.7; рабочие заметки автора (подборка от 16.10.2026).

PART L

Как выбирать

Эта часть распределяет 132 темы для исследований по трём рабочим спискам в соответствии с наблюдательным весом и с доступными исследователю средствами и данными.

L.1 Список 1 — два ключевых наблюдения модели

1. Геометрия обнажения (темы 121 и 122): концентрическое упорядочение коры и кратеров вокруг центра ближней стороны (контактная шапка, краевой пояс и дальняя часть):

Наблюдательная мера	Шапка	Пояс	Дальняя часть	Статус и калибровочные значения

Кратеры ≥ 20 km на 10^6 km^2 (текущая геометрия, моря и SPA удалены)	53	187	220	Порядок выполняется; дальняя часть/пояс: 1.17, дальняя часть/шапка: 4.15, пояс/шапка: 3.55
Толщина коры, модель 1 (km) (текущая геометрия, моря сохранены)	26.3	30.3	36.2	Порядок выполняется; контраст: 9.9 km
Толщина коры, модель 1 (km) (текущая геометрия, моря и SPA удалены)	31.3	33.0	38.9	Порядок выполняется; контраст: 7.5 km

Проверка T1: контраст «дальняя часть минус контакт» (km)	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
Контраст, сентябрьская геометрия	9.65	10.0	10.3	10.6
Порядок шапка < пояс < дальняя часть	Выполняется	Выполняется	Выполняется	Выполняется

RESULT

Наблюдение в итоге: Порядок коры и кратеров выполняется в каждой модели и в каждом подсчёте; повторный расчёт моделей 2–4 на текущей геометрии (тема 121) и завершение T2 по возрасту, T3, T4 и гравитационных сеток (тема 122) решат это наблюдение.

2. Источник кратеров (темы 49 и 123): создание около 99% лунных кратеров возвращённым земным веществом, в противоположность внешним астероидным телам:

Компонент чужого вещества в верхних 5 km коры	Массовая доля
Содержится в коре (измерено, не более)	0.9% - 2%
Требуется, если бы видимые кратеры были созданы телами извне (4.4 - 5.0 × 10^{19} kg)	2% - 6%

RESULT

Наблюдение в итоге: Довод от массы и измеренный до сих пор рутений поддерживают земной источник; анализ нуклеосинтетических изотопов металла в

> норитах Chang'e-6 и в расплавах бассейнов морей (тема 123) и прочтение расплавов относительно их морей-источников (тема 49) решат это наблюдение.

L.2 Список 2 — темы, которые можно выполнить сейчас на открытых данных

Эти темы не требуют новой миссии или тяжёлого моделирования, а опираются на существующие открытые данные (гравитация и кора GRAIL, топография LOLA, снимки LROC, каталог кратеров Robbins 2019, карты тория и железа, батиметрия и сетки возраста).

Часть	Темы, которые можно выполнить сразу на открытых данных
B. Тело на кончике	19 Слоистая кора обратной стороны; 21 KREEP как оторванный край сиаля; 23 Пористость всей Луны по глубине
D. Моря и отверстия	31 Порядок запечатывания; 32 Торий в высоком разрешении над питающими куполами; 33 Краевое кольцо богатых летучими морей; 34 Постепенное обнажение в пределах одного моря; 35 Жерла и каналы; 36 Титановая часть исследования 13; 37 Воротник открытых морей обратной стороны; 38 Ямы и пещеры Луны как паровые пустоты; 39 Скачок коры по возрасту бассейна; 40 Диаметр отверстия по продолжительности его питания; 41 Край моря как слоистая летопись; 42 Тупые или острые гребни со стороны равнины; 43 Гравитационные следы кратеров, исчезнувших в морях
E. Кратеры и их источник	51 Летопись по долготе; 53 Земля как последний рассеиватель; 54 Вещество беднее железом после освобождения; 55 Железо высоких и низких днищ; 56 Возрасты по подсчёту кратеров против прямых возрастов; 57 Лучи молодых кратеров: вещество внутри поверхности
F. Полюса	58 Молодые кратеры полюсов; 61 Расстояния между полярными кратерами; 62 Следы оболочки; 64 Более мелкие полярные кратеры; 65 Ориентация вытянутых кратеров; 66 Полярный масштаб; 67 Эллиптичность кратеров: полюса против краевого пояса
G. South Pole–Aitken	72 Мелкие кратеры и минимум глубины; 73 Нулевая проверка для Serenitatis; 75 Поздний дождь мелких обломков; 76 Две популяции кратеров; 77 Прямая инверсия пористости; 78 Недостающая кора SPA
H. Полосы и Тихий океан	80–88 Исследования полос 1–9

I. Марс и другие тела	99 Ямы и борозды на Фобосе; 100 Глубина впадин; 102 Четыре кальдеры и дефицит массы под Pavonis
J. Рождение спутников в Солнечной системе	107 Дуга рождений; 108 Венера и Меркурий: нет вздутия — нет рождения; 111 Порядок плотностей средних спутников Сатурна; 114 Борозды как след вынужденного выхода
K. Требования и ключевые проверки	121 Повторный расчёт T1 на текущей геометрии; 122 Завершение статистики поясов; 129 Асимметрия север–юг с удалённым SPA; 132 Сиротский минимум толщины коры

- **Замечание о приоритете:** Темы 121 и 122 входят и в список 1, и в список 2, так что работа, наиболее важная для проверки модели, одновременно и наиболее доступна для немедленного выполнения.

L.3 Список 3 — темы, требующие крупного моделирования, миссии или образцов

Этот список отделяет темы, требующие теоретического моделирования или крупного численного моделирования (входные данные которого заранее зафиксированы серией), от тем, требующих космической миссии, доставленных образцов или новых лабораторных экспериментов.

1. Новое моделирование или крупное численное моделирование

Часть	Темы для моделирования и численного моделирования
A. Земля до и во время груши	1 Тепловое расширение горячего родительского тела; 2 Стратифицированная задача Маклорена; 3 Образование ядра и история Hf–W; 5 Энергия подъёма; 6 Проверка давлением с массой груши; 7 Темп построения; 8 Равновесная фигура груши (R9); 9 Наклон груши к северу; 10 Ядро Земли во время груши; 11 Классический путь деления, пересчитанный
B. Тело на кончике	12 Трёхмерное моделирование связанного тела; 13 Жёсткая оболочка над подвижным основанием; 14 От a/c ≈ 1.20 к круглой форме; 15 Дрейф широты освобождения; 17 Запертое давление при отделении; 18 Выживание внутри жидкостного предела Роша; 20 Кора ближней стороны над контактом
C. Орбита	24 Связанное теплово–орбитальное интегрирование; 25 История диссипации Земли; 26 Начало удаления; 27 Переключение магматического океана; 28 Ископаемая фигура; 29 Ранняя широта, реконструированная

D. Моря и отверстия	30 Двигатель отверстий
E. Кратеры и их источник	44 Скорость выхода; 45 Прохождение через паровую атмосферу; 46 Удар в горячую слоистую мишень; 48 Распределение кратеров по размерам, прямой расчёт; 50 Захваченные выбросы после освобождения; 52 Избыток на ведомой стороне
F. Полюса	59 Фигура с прочностью; 60 Прилив на теле, удерживаемом у основания
G. South Pole–Aitken	68 Физическая модель тепловой оси; 69 Окислительно-восстановительный баланс для восстановленной мантии; 70 Динамические проверки, пересчитанные; 74 Крупное раннее море в SPA, позднее погребённое
H. Полосы и Тихий океан	90 Независимая реконструкция тихоокеанской литосферы
I. Марс и другие тела	91 Молодой Марс и его вращение; 92 Газовый напор; 93 Мягкая пробка; 94 Сопротивление в канале; 95 Кольцо; 96 Подъём Деймоса; 97 Гонка Фобоса; 105 Другие тела; 106 Полюса и вращение
J. Рождение спутников в Солнечной системе	109 Сколько воды ушло через линию; 110 Внутренние тела гигантов; 113 Наклон Урана 98°; 116 Малые спутники Плутона; 118 Правило захвата на краю; 120 Экваториальный хребет Япета
K. Требования и ключевые проверки	124 Многосистемный изотопный баланс (R1); 125 Баланс металла (R2, R13); 126 Совместное решение для коры и центра масс (R3, R7); 128 Летучие, нужные питанию (R6); 131 Смещение ядра как остаток смещения центра масс

2. Миссия, образцы или новые лабораторные данные

Часть	Темы для космических миссий, образцов и лаборатории
A. Земля до и во время груши	4 Уравнение состояния глубинного расплава при 50 - 150 GPa
B. Тело на кончике	16 Адгезия Стефана и разрушение контакта; 22 Фазы высокого давления в образцах из зоны контакта
E. Кратеры и их источник	47 Тренд в серии событий; 49 Увидеть возвращающееся тело, а не грунт
F. Полюса	63 Самые внутренние шапки
G. South Pole–Aitken	71 Каскад летучих и редокс-состояния поперёк бассейна; 79 Пар, испаривший металлы в SPA, и куда он ушёл

H. Полосы и Тихий океан	89 Тихоокеанская провинция как возвращённая груша (изотопы плюмов)
I. Марс и другие тела	98 Образцы MMX; 101 Центр масс Фобоса; 103 Пыль Марса; 104 Один канал на экваторе (R18)
J. Рождение спутников в Солнечной системе	112 Порядок плотностей спутников Урана; 115 Разлом Плутона и Харона и его шрамы; 117 Расщеплённые пары: более крупный партнёр плотнее; 119 Карликовые планеты: Хаумеа, Церера, карлик или спутник
K. Требования и ключевые проверки	123 Изотопное решение (R14); 127 Две коры, два возраста (R5); 130 Состав лунного ядра

• **Основной вес в списке 3:** Среди крупных моделирований основной вес несут тема 12 (связанное тело в трёх измерениях) и тема 24 (связанное теплово–орбитальное интегрирование); среди миссий миссия MMX решает сразу четыре темы (темы 98, 100, 101 и 104, а также даёт существенную информацию для темы 99).

FURTHER WORK Дальнейшая работа вне этой статьи

Этот раздел излагает две сложные области исследований, названные в серии LEF будущей работой, которые оставлены вне списка из 132 пронумерованных тем Paper 14.

• **Система осей Земля–Луна (от освобождения до настоящего времени):** прослеживание эволюции четырёх динамических плоскостей системы — экватора Земли, орбиты Луны, экватора Луны и плоскости эклиптики, — которые движутся двумя видами движения с разными темпами под влиянием памяти формы застывшего вздутия. Первый шаг этого исследования — изучить канал наклона оси: как связь Солнца, Земли и Луны действовала на начальный наклон 3.8°, приданный оси вращения Земли при освобождении (увеличила ли она его или погасила на пути к нынешнему значению 23.44°), и не привело ли изменение оси Земли после разделения к тому, что бассейн South Pole–Aitken оказался смещённым относительно прямой линии, обращённой к земной горелке.

• **Магнетизм Луны:** происхождение древнего магнитного поля Луны и его пространственная картина над бассейном South Pole–Aitken (стёрто в центре, сильное на ведомой стороне, включая магнитные завихрения Mare Ingenii), которая читается в серии как совместная запись длительного нагрева и железа, пришедшего с Земли. Это исследование включает проверку глубины и направления намагниченности, которая

должна быть сильнейшей на краю нагретой центральной области и исходить из глубокого источника.

REFERENCES Литература

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Использование инструментов ИИ: Автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языковой редактуры и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com